Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho a là số thực dương; α, β là các số thực bất kì. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A $a^\alpha + a^\beta = a^{\alpha\beta}$. **B** $a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta}$. **C** $a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha\beta}$. **D** $a^\alpha + a^\beta = a^{\alpha+\beta}$.

CÂU 2. Với a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_{a^5} b$ bằng

A $5\log_a b$. **B** $\frac{1}{5} + \log_a b$. **C** $5 + \log_a b$. **D** $\frac{1}{5}\log_a b$.

CÂU 3. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó?

A $y = \left(\sqrt{3}\right)^x$. **B** $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$. **C** $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$. **D** $y = \left(\frac{1}{\pi}\right)^x$.

CÂU 4. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

A Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì có thể vuông góc với nhau.

B Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

C Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.

D Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì hoặc song song với nhau hoặc vuông góc với nhau.

CÂU 5. Trong không gian, cho điểm O và đường thẳng d. Qua điểm O có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng d?

A 2. **B** Vô số. **C** 3. **D** 1.

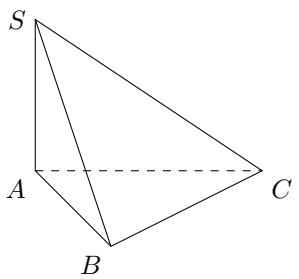
CÂU 6. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây sai?

A Hình hộp có 6 mặt là 6 hình chữ nhật. **B** $(ACC'A') \perp (BDD'B')$.

C Hình hộp có bốn đường chéo bằng nhau. **D** Tồn tại điểm cách đều tám đỉnh của hình hộp.

CÂU 7.
Cho hình chóp $S.ABC$ có $\triangle ABC$ vuông tại B và $SA \perp (ABC)$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB) là góc nào sau đây?

A $\widehat{SAC}$. **B** $\widehat{CSA}$. **C** $\widehat{CSB}$. **D** $\widehat{SCB}$.



CÂU 8. .Cho khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h. Thể tích V của khối chóp đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?

A $V = \frac{1}{3}Bh$. **B** $V = Bh$. **C** $V = \frac{4}{3}Bh$. **D** $V = \frac{1}{2}Bh$.

CÂU 9. Cho A, B là hai biến cố độc lập và $\mathrm{P}(A) = 0{,}4$; $\mathrm{P}(AB) = 0{,}3$. Xác suất của biến cố B là

A $\mathrm{P}(B) = 0{,}75$. **B** $\mathrm{P}(B) = 0{,}5$. **C** $\mathrm{P}(B) = 0{,}12$. **D** $\mathrm{P}(B) = 0{,}2$.

CÂU 10. Cho A và B là hai biến cố xung khắc. Chọn phát biểu đúng:

A $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$. **B** $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) - \mathrm{P}(B)$.

C $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$. **D** $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) - \mathrm{P}(B)$.

CÂU 11. Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại $x = 2$ là $f'(2)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A $f'(2) = \lim\limits_{x\to 2} \dfrac{f(x)+f(2)}{x-2}$. **B** $f'(2) = \lim\limits_{x\to 2} \dfrac{f(x)+f(2)}{x+2}$. **C** $f'(2) = \lim\limits_{x\to 2} \dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}$. **D** $f'(2) = \lim\limits_{x\to 2} \dfrac{f(x)-f(2)}{x+2}$.

CÂU 12. Đạo hàm cấp hai của hàm số $y = \cos^2 x$ là

A $y'' = -2\cos 2x$. **B** $y'' = -2\sin 2x$. **C** $y'' = 2\cos 2x$. **D** $y'' = 2\sin 2x$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 - 3x + 2$ với $a \neq 0$ có $f'(1) = 1$ và đồ thị (C).

Mệnh đề	Đ	S
a) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x)-f(1)}{x-1} = 1$.		
b) $f'(x) = 2ax + 1$.		
c) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại có hoành độ bằng 1 là $y = x$.		
d) Cho $g(x) = f(x^2+1)$, khi đó $g'(1) = 0$.		

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 14. Cho hàm số $f(x) = x^2 - 3x + 2$ và hàm số $g(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) $f'(x) = 2x - 3$.		
b) Tính đạo hàm của hàm số $h(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$ ta được $h'(x) = \dfrac{-2x^4 + 12x^3 - 21x^2 + 22x - 15}{(2x^3 - 3x^2 + 5)^2}$.		
c) Hàm số $g(x)$ có đồ thị (C). Khi đó từ điểm $A\left(\dfrac{19}{12}; 4\right)$ kẻ được 2 tiếp tuyến tới (C).		
d) Phương trình $4f'(x) - (2x-5)f''(x) - x + 1 = 2\sqrt{25 - x^2}$ vô nghiệm.		

Lời giải. .....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Tìm nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của bất phương trình $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{x-3} \geq (0,25)^{x-1}$.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 16. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên $SA = a\sqrt{2}$. Khi $a = \sqrt{42}$ thì khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 17. Cho hai biến cố độc lập A và B. Biết $\mathrm{P}(A) = \dfrac{1}{4}$, $\mathrm{P}(A \cup B) = \dfrac{1}{2}$. Khi đó $\mathrm{P}(B)$ bằng bao nhiêu (*làm tròn kết quả đến hàng phần chục*)?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 18. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh 1, biết khoảng cách từ A đến (SBC) là $\frac{\sqrt{6}}{4}$, từ B đến (SCA) là $\frac{\sqrt{15}}{10}$, từ C đến (SAB) là $\frac{\sqrt{30}}{20}$ và hình chiếu vuông góc H của S xuống đáy nằm trong tam giác ABC. Thể tích khối chóp $V_{S.ABC}$ bằng $\frac{a}{b}$ ($\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Khi đó $a+b$ bằng

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tính đạo hàm các hàm số sau

a) $f(x) = \left(1-x^3\right)^5$.

b) $f(x) = \frac{3x+5}{-1+2x}$.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng 2, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{5}$. Gọi M, N là trung điểm của SA và CD. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và SC.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Một trường phổ thông có 15 giáo viên Toán trong đó có 5 nữ, 10 giáo viên Lý trong đó có 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 giáo viên. Tính xác suất trong 5 giáo viên được chọn có cả Toán và Lý, có cả nam và nữ.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Cuộc sống như chiếc gương, bạn chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nhất khi mỉm cười với nó..

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Biểu thức $K = \sqrt[3]{\frac{2}{3}\sqrt[3]{\frac{2}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}}}$ viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ là

(A) $\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{5}{18}}$. (B) $\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}}$. (C) $\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{8}}$. (D) $\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{6}}$.

CÂU 2. Với số thực dương a bất kì, giá trị của $\log_2 2a$ bằng

(A) $1 + \log_2 a$. (B) $2 + \log_2 a$. (C) $4 + \log_2 a$. (D) $2\log_2 a$.

CÂU 3. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $y = \left(1 - x^2\right)^{\sqrt{3}} + x^{-3}$.

(A) $\mathscr{D} = (-1; 1) \setminus \{0\}$. (B) $\mathscr{D} = (0; 1)$. (C) $\mathscr{D} = (-1; 1)$. (D) $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.

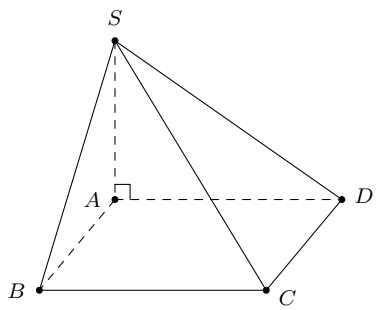
CÂU 4.
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành (hình vẽ minh hoạ). Góc giữa hai đường thẳng SD và BC bằng

(A) Góc giữa hai đường thẳng SD và DC.

(B) Góc giữa hai đường thẳng SD và AD.

(C) Góc giữa hai đường thẳng SD và BD.

(D) Góc giữa hai đường thẳng SD và SC.



CÂU 5. Trong không gian, cho đường thẳng Δ và mặt phẳng (α). Khẳng định nào sau đây **sai**?

(A) Δ vuông góc với (α) nếu Δ vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong (α).

(B) Δ vuông góc với (α) thì Δ cắt (α) tại một điểm.

(C) Δ vuông góc với (α) nếu Δ vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong (α).

(D) Δ vuông góc với (α) nếu Δ vuông góc với hai đường thẳng bất kỳ nằm trong (α).

CÂU 6. Cho hình chóp đều $S.ABC$. Gọi d và Δ là hai đường lần lượt vuông góc với mặt phẳng (ABC) và mặt phẳng (SBC). Mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) $((SBC), (ABC)) = (\Delta, d)$. (B) $((SBC), (ABC)) = 60°$.

(C) $((SBC), (ABC)) = (\Delta, (ABC))$. (D) $((SBC), (ABC)) = (\Delta, (SBC))$.

CÂU 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O và $SB \perp (ABCD)$. Khi đó góc giữa đường thẳng SO và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc

(A) $\widehat{SOD}$. (B) $\widehat{SOA}$. (C) $\widehat{SOC}$. (D) $\widehat{SOB}$.

CÂU 8. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 9, chiều cao bằng 2 là

(A) 9. (B) 18. (C) 6. (D) 54.

CÂU 9. Một hộp có 30 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 30. Lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp. Xét các biến cố sau:
P : "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 2 ".
Q : "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 4 ".
Khi đó biến cố PQ là

(A) "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 6 ". (B) "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 3 ".

C "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 4 ". **D** "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 10 ".

CÂU 10. Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B)$. **B** $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$.

C $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$. **D** $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) - \mathrm{P}(B)$.

CÂU 11. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{f(x) - f(3)}{x - 3} = 2$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A $f'(x) = 3$. **B** $f'(3) = 2$. **C** $f'(x) = 2$. **D** $f'(2) = 3$.

CÂU 12. Nếu hàm số $y = f(x)$ biểu thị quãng đường di chuyển của vật theo thời gian t thì $f'(t_0)$ biểu thị điều gì?

A Gia tốc của chuyển động tại thời điểm t_0. **B** Vị trí của chuyển động tại thời điểm t_0.

C Vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t_0. **D** Quãng đường đã di chuyển của vật tại thời điểm t_0.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x) = \sqrt{x}$, có đồ thị (C)

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có đạo hàm trên $(0; +\infty)$.		
b) $f'(9) = \dfrac{1}{6}$.		
c) Hàm số $y = f(x^2 + 1)$ có đạo hàm là $y' = \dfrac{1}{2\sqrt{x^2+1}}$ trên $\mathbb{R}$.		
d) Gọi M là điểm thuộc (C) có hoành độ bằng 4, tiếp tuyến của (C) tại M có hệ số góc bằng $\dfrac{1}{2}$.		

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 14. Cho hai hàm số $f(x) = \dfrac{3}{x+1}$ và $g(x) = \dfrac{x^2}{x+2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) $f'(x) = -\dfrac{3}{(x+1)^2}, \forall x \neq -1$.		
b) $[g(x)]' = \dfrac{x^2 + 4x}{(x+2)^2}, \forall x \neq -2$.		
c) $[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g'(x) \, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, -2\}$.		
d) $g'(1) = -1$.		

Lời giải. .....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Biết rằng tập nghiệm S của bất phương trình $3^{x^2-2x} < 27$ có dạng $S = (a; b)$. Tính giá trị $b^2 - a^2$.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, $SA \perp (ABCD)$ và $SA = \sqrt{6}$. Tính khoảng cách từ A đến đường thẳng SC.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 17. Hai bạn Chiến và Công cùng chơi cờ với nhau. Trong một ván cờ, xác suất Chiến thắng Công là 0,3 và xác suất để Công thắng Chiến là 0,4. Hai bạn dừng chơi khi có người thắng, người thua. Tính xác suất để hai bạn dừng chơi sau hai ván cờ.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 18. Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $AC = 2a$, biết rằng $(A'BC)$ hợp với đáy (ABC) một góc $45°$. Với $a = 1$, thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Cho hàm số $y = -4x^3 + \dfrac{x^2}{2} - 2x + 3$. Xác định giao điểm giữa đồ thị hàm số y' và đường thẳng $y = 3$.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, $SA = SB = SC = SD = a\sqrt{2}$. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của AD, BC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AD theo a.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Gieo ngẫu nhiên n đồng xu. Tìm n lớn nhất để xác suất tất cả các đồng xu không cùng ngửa hoặc không cùng sấp luôn nhỏ hơn $\dfrac{63}{64}$.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để ta bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn..

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

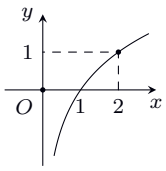
CÂU 1. Cho a là số thực dương khác 1. Giá trị của biểu thức $P = a^{\frac{2}{3}}\sqrt{a}$ bằng

A a^3. **B** $a^{\frac{2}{3}}$. **C** $a^{\frac{7}{6}}$. **D** $a^{\frac{5}{6}}$.

CÂU 2. Cho a là một số thực dương khác 1. Giá trị của biểu thức $\log_a a^{\frac{1}{3}}$ bằng

A $-\frac{1}{3}$. **B** $\frac{1}{3}$. **C** 3. **D** -3.

CÂU 3. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A $y = \frac{x-1}{x}$. **B** $y = \sqrt{x-1}$. **C** $y = \ln x$. **D** $y = \log_2 x$.

CÂU 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song hoặc trùng với đường thẳng c.

B Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.

C Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c thì b song song với c.

D Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng đó.

CÂU 5. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$, có đáy ABC là tam giác vuông tại B. Hình chiếu vuông góc của điểm C trên $(ABB'A')$ là điểm nào sau đây?

A A'. **B** B'. **C** A. **D** B.

CÂU 6. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A Hình chóp có đáy là đa giác đều là hình chóp đều.

B Hình lăng trụ có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.

C Hình lăng trụ tứ giác đều là hình lập phương.

D Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau.

CÂU 7. Cho các mệnh đề sau

(I) Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng đó và hình chiếu của nó trên mặt phẳng đã cho.

(II) Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng b và mặt phẳng khi a và b cùng phương.

(III) Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) bằng góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (Q) thì $(P) \parallel (Q)$.

(IV) Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) bằng góc giữa đường thẳng b và mặt phẳng (P) thì a song song với b.

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?

A 1. **B** 2. **C** 3. **D** 4.

CÂU 8. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h. Thể tích V của khối lăng trụ đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?

A $V = 6Bh$. **B** $V = \frac{4}{3}Bh$. **C** $V = \frac{1}{3}Bh$. **D** $V = Bh$.

CÂU 9. Cho A và B là hai biến cố. Biến cố: "Cả A và B đều xảy ra" là biến cố nào sau đây?

A AB. **B** $A \cup B$. **C** $A \cup \overline{B}$. **D** $A\overline{B}$.

CÂU 10. Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Biết $\mathrm{P}(A)=\dfrac{1}{3}$, $\mathrm{P}(B)=\dfrac{1}{4}$. Tính $\mathrm{P}(A\cup B)$.

Ⓐ $\dfrac{1}{12}$. Ⓑ $\dfrac{1}{7}$. Ⓒ $\dfrac{7}{12}$. Ⓓ $\dfrac{1}{2}$.

CÂU 11. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm tại điểm x_0. Chọn phát biểu đúng.

Ⓐ $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$. Ⓑ $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)+f(x_0)}{x-x_0}$.

Ⓒ $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x+x_0}$. Ⓓ $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)+f(x_0)}{x+x_0}$.

CÂU 12. Một chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $s=t^3-3t^2+5t+2$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Vận tốc của chuyển động khi $t=3$ là

Ⓐ 14 m/s. Ⓑ 15 m/s. Ⓒ 17 m/s. Ⓓ 12 m/s.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một chuyển động thẳng có quãng đường di chuyển được xác định bởi phương trình $s(t)=2t^2+t-1$, trong đó s tính bằng mét và t tính bằng giây.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tốc độ tức thời của chuyển động tại thời điểm t_0 là $v(t_0)=\lim\limits_{t\to t_0}\dfrac{s(t)-s(t_0)}{t-t_0}$.		
b) Tại thời điểm $t=2$ tốc độ tức thời của chuyển động là 10 m/s.		
c) $s(3)-s'(1)=3$.		
d) Phương trình $s(t)-[(t+1).s(t)]'+27=0$ có 2 nghiệm trái dấu.		

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 14. Cho hàm số $f(x)=\dfrac{x-3}{x+2}$ và $g(x)=x\ln x$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)=\dfrac{5}{(x+2)^2}$.		
b) Hàm số $g(x)$ có đạo hàm là $g'(x)=\ln x+1$.		
c) $f'(-1)-g'(\mathrm{e})=2$.		
d) Phương trình $(x+2)^2f'(x)=g'(x)$ có hai nghiệm.		

Lời giải. .....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Bất phương trình $\log_2(3x-20)\le 7$ có bao nhiêu nghiệm nguyên trong khoảng $(-20;36)$?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 16. Cho hình hộp chữ nhật $MNPQ.M'N'P'Q'$ có $MN=2$, $MQ=3$, $MM'=4$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng NP và $M'N'$ bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 17. Tại một trường trung học phổ thông X, có 12% học sinh học giỏi môn Tiếng Anh, 35% học sinh học giỏi môn Toán và 8% học sinh học giỏi cả hai môn Toán, Tiếng Anh. Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ trường X, tính xác suất để chọn được một học sinh không giỏi môn nào trong hai môn Toán, Tiếng Anh.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 18. Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Khoảng cách từ C đến đường thẳng BB' bằng $\sqrt{5}$, khoảng cách từ A đến các đường thẳng BB' và CC' lần lượt bằng 1 và 2, hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng $(A'B'C')$ là trung điểm M của $B'C'$ và $A'M = \sqrt{5}$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng bao nhiêu? (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = (x^3 - 3x + 1)^{10}$.

b) $y = \sqrt{\cot(x^2 + 3)}$.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S trên (ABC) là điểm H thuộc cạnh AB sao cho $HA = 2HB$. Góc giữa đường thẳng SC và (ABC) bằng $60°$. Tính khoảng cách giữa SAvà BC theo a.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Ba cầu thủ sút luân lưu 11 m, mỗi người đá một lần với xác suất làm bàn tương ứng là x, y và 0,6 (với $x > y$). Biết xác suất để ít nhất một trong ba cầu thủ ghi bàn là 97,6% và xác suất để cả ba cầu thủ đều ghi bàn là 33,6%. Tính xác suất để có đúng hai cầu thủ ghi bàn.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Đừng bao giờ chấp nhận gục ngã trước cuộc sống khó khăn.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Tập xác định của hàm số $y = (x-1)^{\frac{1}{3}}$ là

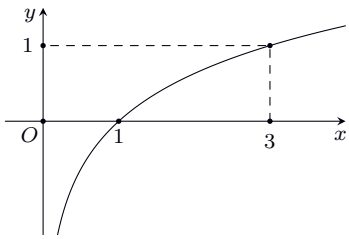
(A) $[1; +\infty)$. (B) $(1; +\infty)$. (C) $\mathbb{R}$. (D) Một đáp án khác.

CÂU 2. Cho $a > 0$, $a \neq 1$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

(A) $\log_a a^3 = a^3$. (B) $\log_a a^3 = 3 + a$. (C) $\log_a a^3 = 3$. (D) $\log_a a^3 = 3a$.

CÂU 3.
Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?

(A) $y = \log_3 x$. (B) $y = 3^{x-3}$. (C) $y = \log_{\frac{1}{3}} x$. (D) $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$.



CÂU 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.

(B) Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

(C) Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

(D) Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.

CÂU 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SD \perp (ABCD)$. Hình chiếu vuông góc của S lên $(ABCD)$ là điểm

(A) A. (B) C. (C) B. (D) D.

CÂU 6. Hãy chọn khẳng định đúng.

(A) Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì bất cứ đường nào nằm trong mặt phẳng này cũng vuông góc với mặt phẳng kia.

(B) Nếu hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì giao tuyến của chúng vuông góc với mặt phẳng thứ ba đó.

(C) Nếu mặt phẳng này chứa một đường thẳng mà đường thẳng đó vuông góc với mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau.

(D) Nếu mặt phẳng này chứa một đường thẳng mà đường thẳng đó vuông góc với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau.

CÂU 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SB \perp (ABCD)$, góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc nào sau đây?

(A) $\widehat{SDB}$. (B) $\widehat{DSB}$. (C) $\widehat{SDC}$. (D) $\widehat{SDA}$.

CÂU 8. Nếu một khối lăng trụ đứng có diện tích đáy bằng B và cạnh bên bằng h thì có thể tích là

(A) $\frac{1}{2}Bh$. (B) $\frac{1}{3}Bh$. (C) $3Bh$. (D) Bh.

CÂU 9. Cho A và B là hai biến cố độc lập. Cặp biến cố nào sau đây là độc lập?

(A) A và $\overline{A}$. (B) B và $\overline{B}$. (C) A và $\overline{B}$. (D) AB và $\overline{AB}$.

CÂU 10. Xét một phép thử có không gian mẫu là Ω và A là một biến cố của phép thử đó. Phát biểu nào dưới đây là **sai**?

(A) $0 \leq \mathrm{P}(A) \leq 1$. (B) $\mathrm{P}(A) = 0$ khi và chỉ khi A là biến cố chắc chắn.

C Xác suất của biến cố A là số $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)}$. **D** $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}(\overline{A})$.

CÂU 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(6) = 2$. Giá trị biểu thức $\lim\limits_{x\to 6} \dfrac{f(x) - f(6)}{x - 6}$ bằng

A $\dfrac{1}{3}$. **B** 2. **C** 12. **D** $\dfrac{1}{2}$.

CÂU 12. Xét chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $s = s(t)$ với $s = s(t)$ là một hàm số có đạo hàm; $v = v(t)$ và $a = a(t)$ lần lượt là vận tốc tức thời và gia tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t. Khi đó

A $a''(t) = v(t)$. **B** $v''(t) = a(t)$. **C** $a''(t) = s(t)$. **D** $s''(t) = a(t)$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Dùng định nghĩa tìm đạo hàm của hàm số $y = x^2 + 1$ trên tập xác định.
Khi đó các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $f'(x_0) = \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.		
b) $f'(x_0) = \lim_{x\to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 2x_0$.		
c) $f'(2) = 4$.		
d) $f'(2) + f'(-2) = 0$.		

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 14. Cho hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 3\sqrt{x} + 2 - \dfrac{1}{x}$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) $y'(1) = -\dfrac{3}{2}$.		
b) Đồ thị của hàm số y' đi qua điểm $A\left(1; \dfrac{3}{2}\right)$.		
c) $y'(4) = \dfrac{3597}{16}$.		
d) Điểm M thuộc đồ thị (C) của hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 3\sqrt{x} + 2 - \dfrac{1}{x}$ có hoành độ $x_0 = 1$. Khi đó, tiếp tuyến của (C) tại M vuông góc với đường thẳng $y = \dfrac{2}{3}x$.		

Lời giải. .....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Có bao nhiêu số nguyên x thỏa bất phương trình $\log_3(x + 3) \le 2$.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a, AD = 2a\sqrt{3}$. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, biết tam giác SAD có diện tích $S = 3a^2$. Khi $a = \sqrt{51}$ thì khoảng cách từ C đến (SBD) bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi tâm O cạnh a, $\widehat{BAD} = 135^\circ$. Biết $SA = 2a$ và tạo với mặt phẳng đáy một góc 60°. Gọi I là trung điểm của SO, (P) là mặt phẳng đi qua BI và song song với cạnh AC, (P) chia hình chóp

$S.ABCD$ thành hai phần. Biết thể tích của phần nhỏ hơn là $\dfrac{a^3\sqrt{n}}{m}$, với $m, n \in \mathbb{N}^*$; $m + n < 60$. Tính giá trị của biểu thức $T = \dfrac{m}{n^2}$.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 18. Ở ruồi giấm, tính trạng cánh dài là tính trạng trội hoàn toàn so với tính trạng cánh ngắn. Cho ruồi giấm cái cánh dài thuần chủng giao phối với ruồi giấm đực cánh ngắn thuần chủng thu được F1 toàn ruồi giấm cánh dài. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau và thu được các con ruồi giấm F2. Lần lượt lấy ngẫu nhiên hai con ruồi giấm F2, tính xác suất của biến cố "Có đúng một con ruồi giấm cánh dài trong hai con được lấy ra" (làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = 3x^4 - 2x$;

b) $y = \dfrac{2x-1}{x+1}$.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật có $AD = 2AB = 2a$. Tam giác SAB là tam giác đều, H là trung điểm của AB và $SH \perp (ABCD)$. Gọi I là trung điểm SC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng HI và SD.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Trong một cuộc cá cược, mỗi người rút ngẫu nhiên 4 tấm thẻ từ hộp đựng 40 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 40. Giải thưởng được tính theo giá trị ít nhất mà hai số ghi hai tấm thẻ bất kì từ bốn tấm thẻ được rút ra hơn kém nhau. Người tổ chức muốn quy định con số trúng giải đặc biệt sao cho xác suất của nó ít hơn 1%. Hỏi con số nhỏ nhất mà người tổ chức có thể chọn là bao nhiêu?

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 — ĐỀ 5

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho biểu thức $P = \sqrt[4]{x^3}$, $(x > 0)$. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

(A) $P = x^{\frac{4}{3}}$. (B) $P = x^{\frac{3}{4}}$. (C) $P = x^{\frac{4}{6}}$. (D) $P = x^{\frac{6}{4}}$.

CÂU 2. Cho $P = \log_a a^2b^{10}$ với $a > 0$, $b > 0$. Tìm khẳng định đúng.

(A) $P = 12\log_a b$. (B) $P = 20\log_a b$. (C) $P = 2 + 10\log_a b$. (D) $P = 2\log_a b$.

CÂU 3. Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

(A) $\log a^3 = 3\log a$. (B) $\log(3a) = \frac{1}{3}\log a$. (C) $\log(3a) = 3\log(a)$. (D) $\log a^3 = \frac{1}{3}\log a$.

CÂU 4. Trong không gian, cho đường thẳng d và điểm O. Qua O có bao nhiêu đường thẳng vuông góc với đường thẳng d?

(A) 3. (B) vô số. (C) 1. (D) 2.

CÂU 5. Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Góc giữa đường thẳng SC và mặt đáy là

(A) $\widehat{SCB}$. (B) $\widehat{SAC}$. (C) $\widehat{SCA}$. (D) $\widehat{SBC}$.

CÂU 6. Hãy chọn khẳng định đúng.

(A) Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì bất cứ đường nào nằm trong mặt phẳng này cũng vuông góc với mặt phẳng kia.

(B) Nếu hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì giao tuyến của chúng vuông góc với mặt phẳng thứ ba đó.

(C) Nếu mặt phẳng này chứa một đường thẳng mà đường thẳng đó vuông góc với mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau.

(D) Nếu mặt phẳng này chứa một đường thẳng mà đường thẳng đó vuông góc với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau.

CÂU 7. Cho đường thẳng a cắt mặt phẳng (P) tại điểm A và đường thẳng a không vuông góc với mặt phẳng (P). Trên đường thẳng a lấy điểm M khác A. Gọi H là hình chiếu của M trên (P). Trong các phát biểu sau, phát biểu nào **đúng**?

(A) Hình chiếu vuông góc của đường thẳng a trên (P) là đường thẳng AH.

(B) Hình chiếu vuông góc của đường thẳng a trên (P) là đường thẳng đi qua M.

(C) Hình chiếu vuông góc của đường thẳng a trên (P) là đường thẳng đi qua H và song song với a.

(D) Hình chiếu vuông góc của đường thẳng a trên (P) là đường thẳng đi qua H và vuông góc với a.

CÂU 8. Cho khối chóp có diện tích mặt đáy B và thể tích V. Chiều cao của khối chóp đã cho là

(A) $h = \frac{3V}{B}$. (B) $h = \frac{1}{3}V \cdot B$. (C) $h = \frac{V}{B}$. (D) $h = \frac{V}{3B}$.

CÂU 9. Cho hai biến cố A và B, nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố A không làm ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố B thì hai biến cố A và B được gọi là

(A) Xung khắc. (B) Đối nhau. (C) Độc lập. (D) Hợp nhau.

CÂU 10. .Cho hai biến cố A và B. Biến cố hợp của A và B là biến cố

(A) "A và B xảy ra". (B) "A hoặc B xảy ra".

(C) "A xảy ra". (D) "B xảy ra hoặc cả A và B xảy ra".

CÂU 11. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\lim\limits_{x\to 3}\frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = 2$. Kết quả nào sau đây đúng?

A $f'(2) = 3$. **B** $f'(x) = 2$. **C** $f'(3) = 2$. **D** $f'(x) = 3$.

CÂU 12. Cho hàm số $y = u \cdot v$ trong đó u, v là các hàm số có đạo hàm cấp hai. Hãy chọn khẳng định đúng.

A $y'' = u'' \cdot v' + u' \cdot v''$. **B** $y'' = (u' \cdot v')'$.

C $y'' = u'' \cdot v + u \cdot v''$. **D** $y'' = u'' \cdot v + 2u' \cdot v' + u \cdot v''$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = e^{x^3+3x+1}$

Mệnh đề	Đ	S
a) $y' = e^{x^3+3x+1} \cdot (3x^2+3)$.		
b) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ $x_0 = 0$ là $d\colon y = 3ex - e$.		
c) Phương trình $y' = 3e \cdot (x^2+1)$ có nghiệm duy nhất.		
d) Có 6 giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $y' \geq 2mx \cdot e^{x^3+3x+1}$ nghiệm đúng $\forall x \in \mathbb{R}$.		

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 14. Cho hàm số $f(x) = \sin x - x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \cos x - 1$.		
b) Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ là π.		
c) Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ là $-1 - \frac{3\pi}{2}$.		
d) $f(0) = 0$; $f(\pi) = -\pi$.		

Lời giải. .....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Tìm nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} \geq (0,25)^{x-1}$.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, $SA \perp (ABCD)$ và $SA = \sqrt{6}$. Tính khoảng cách từ A đến đường thẳng SC.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 17. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Khi đó, xác suất để số được chọn có các chữ số sắp xếp theo thứ tự tăng dần và không chứa hai chữ số nguyên nào liên tiếp nhau có dạng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ tối giản. Tính giá trị biểu thức $T = b - 100a - 12$.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 18. Cho hình chóp $S \cdot ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, $SA = 9a$ và $SA \perp (ABC)$. Gọi O là trọng tâm của tam giác ABC; P, Q lần lượt là hai điểm thuộc cạnh SB và SC thỏa $\dfrac{SP}{SB} = \dfrac{SQ}{SC} = \dfrac{1}{3}$. Khi $a = \sqrt{3}$ thì thể tích khối tứ diện $AOPQ$ bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tính đạo hàm của các hàm số sau

a) $y = \log_3(\tan x)$.

b) $y = \mathrm{e}^x \cos x$.

c) $y = \dfrac{x^2}{\sin x}$.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật có $AD = 2AB = 2a$. Tam giác SAB là tam giác đều, H là trung điểm của AB và $SH \perp (ABCD)$.

a) Chứng minh $(SBC) \perp (SAB)$.

b) Tính góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAB) (làm tròn đến phút).

c) Gọi I là trung điểm SC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng HI và SD.

Lời giải. .....

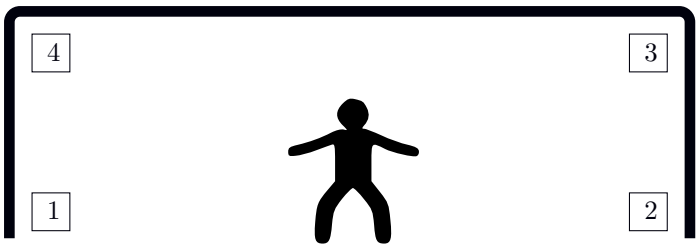
.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Trong trận đấu bóng đá giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Iraq, trọng tài cho đội Iraq được hưởng một quả đá phạt 11m. Cầu thủ sút phạt ngẫu nhiên vào một trong bốn vị trí 1, 2, 3, 4 và thủ môn bay người cản phá ngẫu nhiên đến một trong bốn vị trí đó với xác suất như nhau (thủ môn và cầu thủ sút phạt đều không đoán được ý định của đối phương). Biết nếu cầu thủ sút và thủ môn bay cùng vào vị trí 1 hoặc 2 thì thủ môn cản phá được cú sút đó, nếu cùng vào vị trí 3 hoặc 4 thì xác suất cản phá thành công là 50%. Tính xác suất để cú sút đó không vào lưới có dạng.



Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 — ĐỀ 1
LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho a là số thực dương; α, β là các số thực bất kì. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $a^\alpha + a^\beta = a^{\alpha\beta}$. (B) $a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta}$. (C) $a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha\beta}$. (D) $a^\alpha + a^\beta = a^{\alpha+\beta}$.

Lời giải.

Ta có $a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta}$.

Chọn đáp án (B) .....

CÂU 2. Với a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_{a^5} b$ bằng

(A) $5\log_a b$. (B) $\frac{1}{5} + \log_a b$. (C) $5 + \log_a b$. (D) $\frac{1}{5}\log_a b$.

Lời giải.

Ta có $\log_{a^5} b = \frac{1}{5}\log_a b$.

Chọn đáp án (D) .....

CÂU 3. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó?

(A) $y = \left(\sqrt{3}\right)^x$. (B) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$. (C) $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$. (D) $y = \left(\frac{1}{\pi}\right)^x$.

Lời giải.

Hàm số $y = \left(\sqrt{3}\right)^x$ là hàm số mũ với cơ số $\sqrt{3} > 1$ nên đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án (A) .....

CÂU 4. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

(A) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì có thể vuông góc với nhau.

(B) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

(C) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.

(D) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì hoặc song song với nhau hoặc vuông góc với nhau.

Lời giải.

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì có thể vuông góc với nhau.

Chọn đáp án (A) .....

CÂU 5. Trong không gian, cho điểm O và đường thẳng d. Qua điểm O có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng d?

(A) 2. (B) Vô số. (C) 3. (D) 1.

Lời giải.

Chỉ có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước.

Chọn đáp án (D) .....

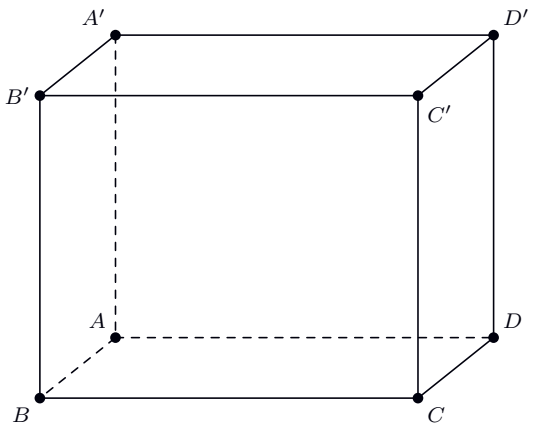
CÂU 6. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây sai?

(A) Hình hộp có 6 mặt là 6 hình chữ nhật. (B) $(ACC'A') \perp (BDD'B')$.

C Hình hộp có bốn đường chéo bằng nhau. **D** Tồn tại điểm cách đều tám đỉnh của hình hộp.

Lời giải.

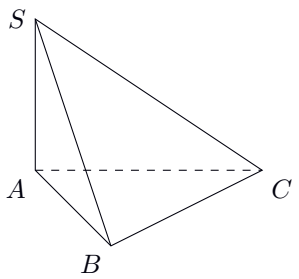
Ta có $ABCD$ là hình chữ nhật nên AC và BD không vuông góc với nhau
$\Rightarrow$ Hai mặt phẳng $(ACC'A')$ và $(BDD'B')$ không vuông góc với nhau.



Chọn đáp án B

CÂU 7.
Cho hình chóp $S.ABC$ có $\triangle ABC$ vuông tại B và $SA \perp (ABC)$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB) là góc nào sau đây?

A $\widehat{SAC}$. **B** $\widehat{CSA}$. **C** $\widehat{CSB}$. **D** $\widehat{SCB}$.



Lời giải.

Ta có $\begin{cases} SA \perp BC \\ AB \perp BC \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB)$.

Do đó SB là hình chiếu vuông góc của SC lên mặt phẳng (SAB).

Vậy $(SC, (SAB)) = (SC, SB) = \widehat{CSB}$.

Chọn đáp án C

CÂU 8. .Cho khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h. Thể tích V của khối chóp đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?

A $V = \frac{1}{3}Bh$. **B** $V = Bh$. **C** $V = \frac{4}{3}Bh$. **D** $V = \frac{1}{2}Bh$.

Lời giải.

Công thức thể tích khối chóp là $V = \frac{1}{3}Bh$.

Chọn đáp án A

CÂU 9. Cho A, B là hai biến cố độc lập và $\mathrm{P}(A) = 0{,}4$; $\mathrm{P}(AB) = 0{,}3$. Xác suất của biến cố B là

A $\mathrm{P}(B) = 0{,}75$. **B** $\mathrm{P}(B) = 0{,}5$. **C** $\mathrm{P}(B) = 0{,}12$. **D** $\mathrm{P}(B) = 0{,}2$.

Lời giải.

Vì A, B là hai biến cố độc lập nên $\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B)$.

Khi đó $\mathrm{P}(B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(A)} = \dfrac{0{,}3}{0{,}4} = 0{,}75$.

Chọn đáp án A

CÂU 10. Cho A và B là hai biến cố xung khắc. Chọn phát biểu đúng:

A $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$. **B** $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) - \mathrm{P}(B)$.

C $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$. **D** $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) - \mathrm{P}(B)$.

Lời giải.

Vì A và B là hai biến cố xung khắc nên $\mathrm{P}(AB) = 0$. Do đó, ta có

$$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B).$$

Chọn đáp án A

CÂU 11. Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại $x = 2$ là $f'(2)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A $f'(2) = \lim\limits_{x\to 2} \dfrac{f(x)+f(2)}{x-2}$. **B** $f'(2) = \lim\limits_{x\to 2} \dfrac{f(x)+f(2)}{x+2}$. **C** $f'(2) = \lim\limits_{x\to 2} \dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}$. **D** $f'(2) = \lim\limits_{x\to 2} \dfrac{f(x)-f(2)}{x+2}$.

Lời giải.

Ta có $f'(2) = \lim\limits_{x\to 2} \dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 12. Đạo hàm cấp hai của hàm số $y = \cos^2 x$ là

A $y'' = -2\cos 2x$. **B** $y'' = -2\sin 2x$. **C** $y'' = 2\cos 2x$. **D** $y'' = 2\sin 2x$.

Lời giải.

$y = \cos^2 x \Rightarrow y' = 2\cos x(-\sin x) = -\sin 2x$, $y'' = -2\cos 2x$.

Chọn đáp án A ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 - 3x + 2$ với $a \neq 0$ có $f'(1) = 1$ và đồ thị (C).

Mệnh đề	Đ	S
a) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x)-f(1)}{x-1} = 1$.	X	
b) $f'(x) = 2ax + 1$.		X
c) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại có hoành độ bằng 1 là $y = x$.	X	
d) Cho $g(x) = f(x^2+1)$, khi đó $g'(1) = 0$.		X

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Ta có $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x)-f(1)}{x-1} = f'(1) = 1$.

b) S **Sai.** Ta có $f'(x) = 2ax - 3$.

c) Đ **Đúng.** $f'(1) = 2a - 3 = 1 \Rightarrow a = 2$. Do đó $f(1) = 2 - 3 + 2 = 1$.
Phương trình tiếp tuyến tại $M(1;1)$ là $y = f'(1)(x-1) + f(1) \Leftrightarrow y = 1(x-1) + 1 \Leftrightarrow y = x$.

d) S **Sai.** Ta có $g'(x) = f'(x^2+1)\cdot(x^2+1)' = f'(x^2+1)\cdot 2x$.
Với $x = 1 \Rightarrow g'(1) = f'(2)\cdot 2 = 5\cdot 2 = 10$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 14. Cho hàm số $f(x) = x^2 - 3x + 2$ và hàm số $g(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) $f'(x) = 2x - 3$.	X	
b) Tính đạo hàm của hàm số $h(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$ ta được $h'(x) = \dfrac{-2x^4+12x^3-21x^2+22x-15}{(2x^3-3x^2+5)^2}$.	X	
c) Hàm số $g(x)$ có đồ thị (C). Khi đó từ điểm $A\left(\dfrac{19}{12};4\right)$ kẻ được 2 tiếp tuyến tới (C).		X
d) Phương trình $4f'(x) - (2x-5)f''(x) - x + 1 = 2\sqrt{25-x^2}$ vô nghiệm.		X

Lời giải.

a) Đ Đúng. Vì $f'(x) = (x^2 - 3x + 2)' = 2x - 3$.

b) Đ Đúng. Vì
$$h'(x) = \left(\frac{x^2-3x+2}{2x^3-3x^2+5}\right)' = \frac{(2x-3)(2x^3-3x^2+5)-(x^2-3x+2)(6x^2-6x)}{(2x^3-3x^2+5)^2} = \frac{-2x^4+12x^3-21x^2+22x-15}{(2x^3-3x^2+5)^2}.$$

c) S Sai. Vì gọi k là hệ số góc của tiếp tuyến đi qua $A\left(\frac{19}{12};4\right)$ tới (C).

Phương trình tiếp tuyến (Δ) là $y=k\left(x-\frac{19}{12}\right)+4$.

(Δ) tiếp xúc với $(C) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^3-3x^2+5=k\left(x-\frac{19}{12}\right)+4 & (1) \\ 6x^2-6x=k & (2) \end{cases}$ có nghiệm.

Thay k từ (2) vào (1) ta được

$$\begin{aligned} & 2x^3-3x^2+5=(6x^2-6x)\left(x-\frac{19}{12}\right)+4 \\ \Leftrightarrow\ & 4x^3-6x^2+2=(x^2-x)(12x-19) \\ \Leftrightarrow\ & 8x^3-25x^2+19x-2=0 \\ \Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=2 \\ x=\frac{1}{8}. \end{array}\right. \end{aligned}$$

Với $x=1 \Rightarrow k=0$, suy ra phương trình tiếp tuyến là

$$y=4.$$

Với $x=2 \Rightarrow k=12$, suy ra phương trình tiếp tuyến là

$$y=12\left(x-\frac{19}{12}\right)+4 \Leftrightarrow y=12x-15.$$

Với $x=\frac{1}{8} \Rightarrow k=-\frac{21}{32}$, suy ra phương trình tiếp tuyến là

$$y=-\frac{21}{32}\left(x-\frac{19}{12}\right)+4 \Leftrightarrow y=-\frac{21}{32}x+\frac{645}{128}.$$

Vậy từ điểm $A\left(\frac{19}{12};4\right)$ kẻ được 3 tiếp tuyến tới (C).

d) S Sai. Vì ta có $f'(x)=2x-3 \Rightarrow f''(x)=2$.
Do đó

$$\begin{aligned} & 4f'(x)-(2x-5)f''(x)-x+1=2\sqrt{25-x^2} \\ \Leftrightarrow\ & 4(2x-3)-2(2x-5)-x+1=2\sqrt{25-x^2} \\ \Leftrightarrow\ & 8x-12-4x+10-x+1=2\sqrt{25-x^2} \\ \Leftrightarrow\ & 3x-1=2\sqrt{25-x^2} \\ \Leftrightarrow\ & \begin{cases} x \geqslant \frac{1}{3} \\ 9x^2-6x+1=4(25-x^2) \end{cases} \\ \Leftrightarrow\ & \begin{cases} x \geqslant \frac{1}{3} \\ 9x^2-6x+1=100-4x^2 \end{cases} \\ \Leftrightarrow\ & \begin{cases} x \geqslant \frac{1}{3} \\ 13x^2-6x-99=0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow\ & \begin{cases} x \geqslant \frac{1}{3} \\ \left[\begin{array}{l} x=3 \\ x=-\frac{33}{13} \end{array}\right. \end{cases} \\ \Leftrightarrow\ & x=3. \end{aligned}$$

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Tìm nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} \geq (0,25)^{x-1}$.

Đáp án: 1

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} \geq (0,25)^{x-1} \\ \Leftrightarrow\ & \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{2x-2} \\ \Leftrightarrow\ & x-3 \leq 2x-2 \ \left(0 < \frac{1}{2} < 1\right) \\ \Leftrightarrow\ & x \geq -1. \end{aligned}$$

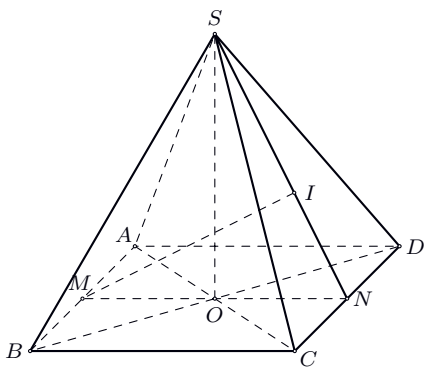
Vậy nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của bất phương trình là 1.

Đáp án: 1 .....

CÂU 16. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên $SA = a\sqrt{2}$. Khi $a = \sqrt{42}$ thì khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC bằng bao nhiêu?

Đáp án: 6

Lời giải.



Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$. M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD.

Khi đó $\mathrm{d}(AB, CD) = \mathrm{d}(AB, (SCD)) = \mathrm{d}(M, (SCD))$.

Ta có $\begin{cases} CD \perp MN \\ CD \perp SO \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SMN) \Rightarrow (SCD) \perp (SMN)$ mà $(SCD) \cap (SMN) = SN$.

Do đó, trong (SMN) kẻ $MI \perp SN$, $(I \in SN)$ thì $MI \perp (SCD) \Rightarrow \mathrm{d}(M, (SCD)) = MI$.

Xét tam giác SAC có $SA = SC = AC = a\sqrt{2}$ nên ΔSAC đều, do đó $SO = \frac{a\sqrt{6}}{2}$.

Ta lại có $MI \cdot SN = SO \cdot MN \Rightarrow MI = \frac{SO \cdot MN}{SN} = \frac{\frac{a\sqrt{6}}{2} \cdot a}{\sqrt{\left(a\sqrt{2}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}} = \frac{a\sqrt{42}}{7}$.

Vậy $\mathrm{d}(AB, CD) = \frac{a\sqrt{42}}{7} \xrightarrow{a=\sqrt{42}} \mathrm{d}(AB, CD) = 6$.

Đáp án: 6 .....

CÂU 17. Cho hai biến cố độc lập A và B. Biết $\mathrm{P}(A) = \frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{1}{2}$. Khi đó $\mathrm{P}(B)$ bằng bao nhiêu (*làm tròn kết quả đến hàng phần chục*)?

Đáp án: 0 , 3

Lời giải.

Theo công thức xác suất của biến cố hợp, ta có $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(AB)$.

Tuy nhiên do $A; B$ là hai biến cố độc lập nên $\mathrm{P}(A \cdot B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B)$.

Vậy ta có

$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B) \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \mathrm{P}(B) - \frac{1}{4} \cdot \mathrm{P}(B) \Rightarrow \mathrm{P}(B) = \frac{1}{3} = 0{,}3$.

Đáp án: 0,3 .....

CÂU 18. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh 1, biết khoảng cách từ A đến (SBC) là $\frac{\sqrt{6}}{4}$, từ B đến (SCA) là $\frac{\sqrt{15}}{10}$, từ C đến (SAB) là $\frac{\sqrt{30}}{20}$ và hình chiếu vuông góc H của S xuống đáy nằm trong tam giác ABC. Thể tích khối chóp $V_{S.ABC}$ bằng $\frac{a}{b}$ ($\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Khi đó $a+b$ bằng

Đáp án: | 4 | 9 | | |

Lời giải.

Gọi M, N, P lần lượt là hình chiếu của H lên AC, BC, AB.

Đặt $SH = h \Rightarrow V_{S.ABC} = \frac{1}{3}\cdot h\cdot\frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{h\sqrt{3}}{12}$.

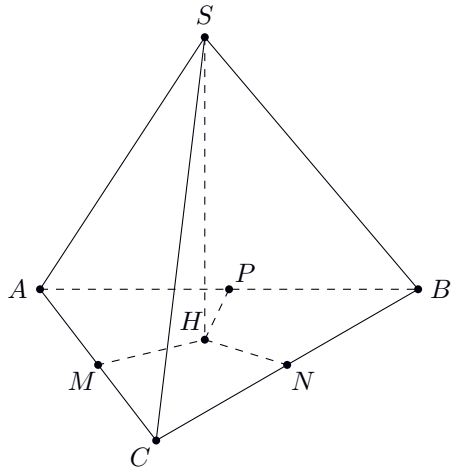
$SP = \frac{2S_{SAB}}{AB} = 2S_{SAB} = \frac{6V_{S.ABC}}{d(C,(SAB))} = \frac{h\sqrt{3}}{2} \div \frac{\sqrt{30}}{20} = h\sqrt{10}$.

Suy ra $PH = \sqrt{SP^2 - SH^2} = 3h$.

Tương tự, tính được $HM = 2h$, $HN = h$.

Ta có $S_{ABC} = S_{HAB} + S_{HAC} + S_{HBC} = \frac{1}{2}(HP + HM + HN) \Leftrightarrow 3h = \frac{\sqrt{3}}{4} \Leftrightarrow$ $h = \frac{\sqrt{3}}{12}$.

$V_{S.ABC} = \frac{\sqrt{3}}{12}\cdot\frac{\sqrt{3}}{12} = \frac{1}{48}$. Suy ra $a+b = 49$.



Đáp án: 49 .....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tính đạo hàm các hàm số sau

a) $f(x) = \left(1-x^3\right)^5$.

b) $f(x) = \frac{3x+5}{-1+2x}$.

Lời giải.

a) $f(x) = \left(1-x^3\right)^5$.

Ta có $f'(x) = 5\left(1-x^3\right)^4\left(1-x^3\right)' = -15x^2\left(1-x^3\right)^4$.

b) $f(x) = \frac{3x+5}{-1+2x}$.

Ta có

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(3x+5)'\cdot(2x-1)-(3x+5)(2x-1)'}{(2x-1)^2} \\ &= \frac{3(2x-1)-2(3x+5)}{(2x-1)^2} \\ &= \frac{-13}{(2x-1)^2}. \end{aligned}$$

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng 2, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{5}$. Gọi M, N là trung điểm của SA và CD. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và SC.

Lời giải.

Gọi O là tâm của hình vuông $ABCD$.

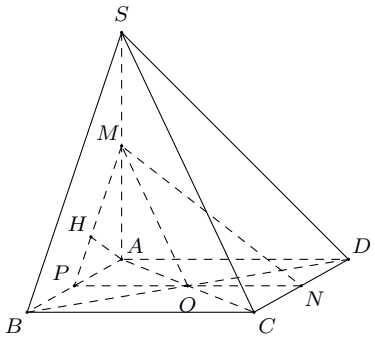
Ta có OM là đường trung bình của tam giác SAC nên $OM \parallel SC$.

Mặt khác ta có $\begin{cases} OM \subset (OMN) \\ SC \not\subset (OMN) \end{cases} \Rightarrow SC \parallel (OMN)$.

Mà $MN \subset (OMN)$ nên

$$\mathrm{d}(MN, SC) = \mathrm{d}(SC, (OMN)) = \mathrm{d}(C, (OMN)).$$

Do AC cắt (OMN) tại O nên



$$\frac{\mathrm{d}(C,(OMN))}{\mathrm{d}(A,(OMN))} = \frac{OC}{OA} = 1 \Rightarrow \mathrm{d}(C,(OMN)) = \mathrm{d}(A,(OMN)).$$

Gọi P là trung điểm của AB, ta có (OMN) cũng chính là (MNP).

Ta có $\begin{cases} NP \perp AB \\ NP \perp SA \end{cases} \Rightarrow NP \perp (SAB)$.

Do $NP \subset (MNP)$ nên $(MNP) \perp (SAB)$ theo giao tuyến MP.

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên MP trong (SAB), suy ra $AH \perp (MNP)$ tại H.

Tam giác AMP có $\dfrac{1}{AH^2} = \dfrac{1}{AP^2} + \dfrac{1}{AM^2} = \dfrac{9}{5} \Rightarrow AH = \dfrac{\sqrt{5}}{3}$.

Vậy $\mathrm{d}(MN, SC) = \mathrm{d}(A, (MNP)) = AH = \dfrac{\sqrt{5}}{3}$.

CÂU 21. Một trường phổ thông có 15 giáo viên Toán trong đó có 5 nữ, 10 giáo viên Lý trong đó có 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 giáo viên. Tính xác suất trong 5 giáo viên được chọn có cả Toán và Lý, có cả nam và nữ.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $|\Omega| = C_{25}^5 = 53130$.

- Số cách chọn 5 giáo viên có cả Toán và Lý là $C_{25}^5 - C_{15}^5 - C_{10}^5 = 49875$.
- Số cách chọn 5 giáo viên nam có cả Toán và Lý là $C_{16}^5 - C_{10}^5 - C_6^5 = 4110$.
- Số cách chọn 5 giáo viên nữ có cả Toán và Lý là $C_9^5 - C_5^5 = 125$.

Gọi A là biến cố "Chọn 5 giáo viên Toán, trong đó có cả Toán và Lý, có cả nam và nữ."

Ta có: $|\Omega_A| = 45640$.

Xác suất cần tìm là $P(A) = \dfrac{|\Omega_A|}{|\Omega|} = \dfrac{45640}{53130} = \dfrac{652}{759}$.

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Cuộc sống như chiếc gương, bạn chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nhất khi mỉm cười với nó..

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Biểu thức $K = \sqrt[3]{\frac{2}{3}\sqrt[3]{\frac{2}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}}}$ viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ là

A $\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{5}{18}}$. **B** $\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}}$. **C** $\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{8}}$. **D** $\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{6}}$.

Lời giải.

Coi $X = \frac{2}{3}$. Theo nguyên tắc "Chia cộng"ta có

$K = \sqrt[3]{X\sqrt[3]{X\sqrt{X}}} = \sqrt[3]{X\sqrt[3]{X \cdot X^{\frac{1}{2}}}} = \sqrt[3]{X\sqrt[3]{X^{\frac{3}{2}}}} = \sqrt[3]{X \cdot X^{\frac{1}{2}}} = \sqrt[3]{X^{\frac{3}{2}}} = X^{\frac{1}{2}}$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 2. Với số thực dương a bất kì, giá trị của $\log_2 2a$ bằng

A $1 + \log_2 a$. **B** $2 + \log_2 a$. **C** $4 + \log_2 a$. **D** $2\log_2 a$.

Lời giải.

Ta có $\log_2 2a = \log_2 2 + \log_2 a = 1 + \log_2 a$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 3. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $y = \left(1 - x^2\right)^{\sqrt{3}} + x^{-3}$.

A $\mathscr{D} = (-1; 1) \setminus \{0\}$. **B** $\mathscr{D} = (0; 1)$. **C** $\mathscr{D} = (-1; 1)$. **D** $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.

Lời giải.

Điều kiện xác định là $\begin{cases} 1 - x^2 > 0 \\ x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 < x < 1 \\ x \neq 0. \end{cases}$

Vậy $\mathscr{D} = (-1; 1) \setminus \{0\}$.

Chọn đáp án A ..... □

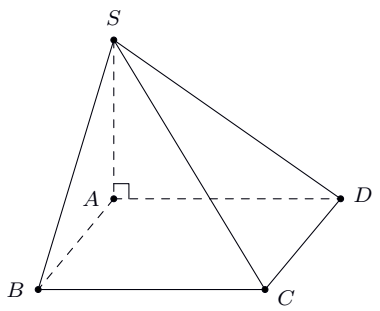
CÂU 4.
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành (hình vẽ minh hoạ). Góc giữa hai đường thẳng SD và BC bằng

A Góc giữa hai đường thẳng SD và DC.

B Góc giữa hai đường thẳng SD và AD.

C Góc giữa hai đường thẳng SD và BD.

D Góc giữa hai đường thẳng SD và SC.



Lời giải.

Do $BC \parallel AD$ nên góc giữa hai đường thẳng SD và BC bằng góc giữa hai đường thẳng SD và AD.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 5. Trong không gian, cho đường thẳng Δ và mặt phẳng (α). Khẳng định nào sau đây **sai**?

A Δ vuông góc với (α) nếu Δ vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong (α).

B Δ vuông góc với (α) thì Δ cắt (α) tại một điểm.

C Δ vuông góc với (α) nếu Δ vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong (α).

D Δ vuông góc với (α) nếu Δ vuông góc với hai đường thẳng bất kỳ nằm trong (α).

Lời giải.

Khẳng định "Δ vuông góc với (α) nếu Δ vuông góc với hai đường thẳng bất kỳ nằm trong (α)" là khẳng định sai.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 6. Cho hình chóp đều $S.ABC$. Gọi d và Δ là hai đường lần lượt vuông góc với mặt phẳng (ABC) và mặt phẳng (SBC). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A $((SBC),(ABC)) = (\Delta, d)$.

B $((SBC),(ABC)) = 60^\circ$.

C $((SBC),(ABC)) = (\Delta,(ABC))$.

D $((SBC),(ABC)) = (\Delta,(SBC))$.

Lời giải.

Từ định nghĩa góc giữa hai mặt phẳng nên $((SBC),(ABC)) = (\Delta, d)$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O và $SB \perp (ABCD)$. Khi đó góc giữa đường thẳng SO và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc

A $\widehat{SOD}$.

B $\widehat{SOA}$.

C $\widehat{SOC}$.

D $\widehat{SOB}$.

Lời giải.

Ta có $SB \perp (ABCD)$ nên BO là hình chiếu vuông góc của SO lên mặt phẳng $(ABCD)$ hay

$$(SO,(ABCD)) = (SO, BO) = \widehat{SOB}.$$

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 8. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 9, chiều cao bằng 2 là

A 9.

B 18.

C 6.

D 54.

Lời giải.

Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 9, chiều cao bằng 2 là $9 \cdot 2 = 18$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 9. Một hộp có 30 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 30. Lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp. Xét các biến cố sau:
P : "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 2 ".
Q : "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 4 ".
Khi đó biến cố PQ là

A "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 6 ".

B "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 3 ".

C "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 4 ".

D "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 10 ".

Lời giải.

Biến cố PQ là "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 4 ".

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 10. Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B)$.

B $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$.

C $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$.

D $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) - \mathrm{P}(B)$.

Lời giải.

Vì A, B là hai biến cố xung khắc nên $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 11. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{f(x) - f(3)}{x - 3} = 2$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A $f'(x) = 3$.

B $f'(3) = 2$.

C $f'(x) = 2$.

D $f'(2) = 3$.

Lời giải.

Theo định nghĩa đạo hàm của hàm số, ta có $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{f(x) - f(3)}{x - 3} = f'(3) \Rightarrow f'(3) = 2$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 12. Nếu hàm số $y = f(x)$ biểu thị quãng đường di chuyển của vật theo thời gian t thì $f'(t_0)$ biểu thị điều gì?

A Gia tốc của chuyển động tại thời điểm t_0.

B Vị trí của chuyển động tại thời điểm t_0.

C Vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t_0. **D** Quãng đường đã di chuyển của vật tại thời điểm t_0.

Lời giải.

Ta có $f'(t_0)$ biểu thị vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t_0.

Chọn đáp án C .....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x) = \sqrt{x}$, có đồ thị (C)

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có đạo hàm trên $(0; +\infty)$.	X	
b) $f'(9) = \frac{1}{6}$.	X	
c) Hàm số $y = f(x^2+1)$ có đạo hàm là $y' = \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}$ trên $\mathbb{R}$.		X
d) Gọi M là điểm thuộc (C) có hoành độ bằng 4, tiếp tuyến của (C) tại M có hệ số góc bằng $\frac{1}{2}$.		X

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Tập xác định $\mathscr{D} = [0; +\infty)$ và hàm số có đạo hàm trên $(0; +\infty)$.

b) Đ **Đúng.** Ta có $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow f'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{6}$.

c) S **Sai.** Ta có $y' = \left(f(x^2+1)\right)' = \frac{(x^2+1)'}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.

d) S **Sai.** Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm M là $k = f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | .....

CÂU 14. Cho hai hàm số $f(x) = \frac{3}{x+1}$ và $g(x) = \frac{x^2}{x+2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) $f'(x) = -\frac{3}{(x+1)^2}, \forall x \neq -1$.	X	
b) $[g(x)]' = \frac{x^2+4x}{(x+2)^2}, \forall x \neq -2$.	X	
c) $[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g'(x) \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, -2\}$.		X
d) $g'(1) = -1$.		X

Lời giải.

a) Đ $f'(x) = -\frac{3}{(x+1)^2}, \forall x \neq -1$.

b) Đ $[g(x)]' = \frac{2x \cdot (x+2) - x^2}{(x+2)^2} = \frac{x^2+4x}{(x+2)^2}, \forall x \neq -2$.

c) S $[f(x).g(x)]' = f'(x) \cdot g'(x) + f(x) \cdot g'(x) \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1. -2\}$.

d) S $g'(1) = \frac{5}{9}$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | .....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Biết rằng tập nghiệm S của bất phương trình $3^{x^2-2x} < 27$ có dạng $S = (a; b)$. Tính giá trị $b^2 - a^2$.

Đáp án: | 8 | | | |

Lời giải.

Ta có $3^{x^2-2x} < 27 \Leftrightarrow x^2 - 2x < 3 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3$.

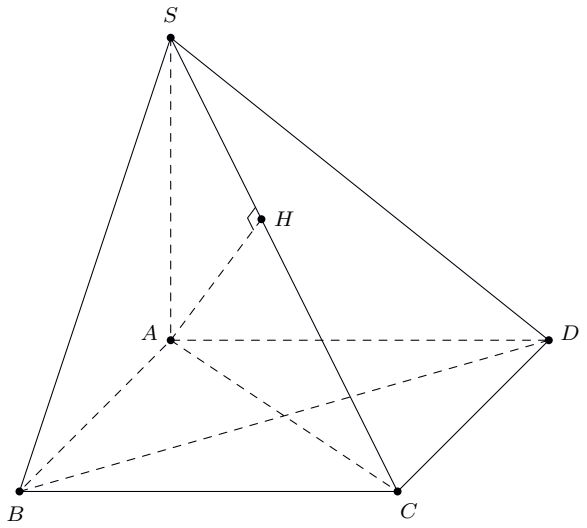
Vậy $a = -1$, $b = 3$ nên $b^2 - a^2 = 8$.

Đáp án: 8 .....

CÂU 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, $SA \perp (ABCD)$ và $SA = \sqrt{6}$. Tính khoảng cách từ A đến đường thẳng SC.

Đáp án: | 2 | | | |

Lời giải.



Ta có $SA \perp (ABCD) \Rightarrow SA \perp AC$.
Kẻ $AH \perp SC$, suy ra $\mathrm{d}(A, SC) = AH$.
Ta có $\triangle SAC$ vuông tại A nên $\dfrac{1}{AH^2} = \dfrac{1}{SA^2} + \dfrac{1}{AC^2} \Rightarrow AH = 2$.

Đáp án: 2 .....

CÂU 17. Hai bạn Chiến và Công cùng chơi cờ với nhau. Trong một ván cờ, xác suất Chiến thắng Công là 0,3 và xác suất để Công thắng Chiến là 0,4. Hai bạn dừng chơi khi có người thắng, người thua. Tính xác suất để hai bạn dừng chơi sau hai ván cờ.

Đáp án: | 0 | , | 2 | 1 |

Lời giải.

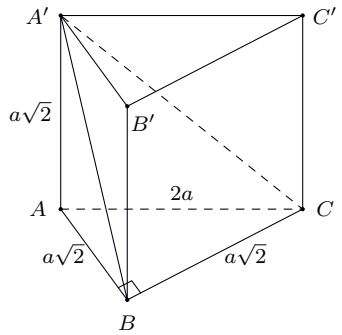
Gọi A là biến cố: "Chiến thắng Công trong ván cờ", B là biến cố: "Công thắng Chiến trong ván cờ", C: "Công và Chiến hoà nhau trong ván cờ".
Dễ thấy A, B, C là các biến cố xung khắc.
Theo giả thiết thì ván đấu thứ nhất hai bạn hoà nhau, ván đấu thứ hai sẽ có thắng thua.
Xét ván thứ nhất: $\mathrm{P}(C) = 1 - \mathrm{P}(A) - \mathrm{P}(B) = 1 - 0{,}3 - 0{,}4 = 0{,}3$.
Xét ván thứ hai: $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) = 0{,}3 + 0{,}4 = 0{,}7$.
Xác suất để hai bạn dừng chơi sau hai ván đấu là $\mathrm{P} = 0{,}3 \cdot 0{,}7 = 0{,}21$.
Đáp án: 0,21 .....

CÂU 18. Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $AC = 2a$, biết rằng $(A'BC)$ hợp với đáy (ABC) một góc $45°$. Với $a = 1$, thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng

Đáp án: $\sqrt{2}$

Lời giải.

Tam giác ABC vuông cân tại B, suy ra $AB = BC = \dfrac{AC}{\sqrt{2}} = a\sqrt{2}$.
Vì $AA' \perp BC$ và $AB \perp BC$ suy ra $((A'BC), (ABC)) = \widehat{ABA'} = 45°$.
Suy ra tam giác ABA' vuông cân tại A, nên $AA' = AB = a\sqrt{2}$.
Vậy $V = \dfrac{1}{2}AB^3 = \left(a\sqrt{2}\right)^3 = a^3\sqrt{2}$.



Đáp án: $\sqrt{2}$ .....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Cho hàm số $y = -4x^3 + \dfrac{x^2}{2} - 2x + 3$. Xác định giao điểm giữa đồ thị hàm số y' và đường thẳng $y = 3$.

Lời giải.

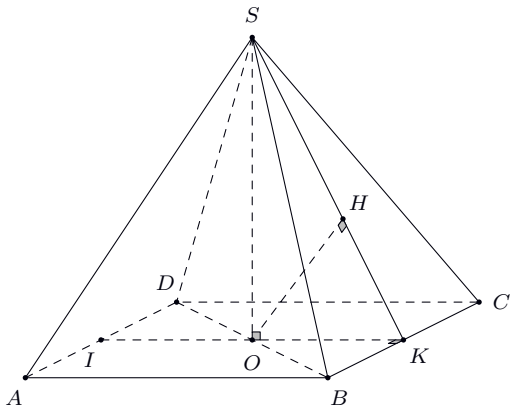
Ta có $y' = -4 \cdot 3 \cdot x^2 + \dfrac{1}{2} \cdot 2 \cdot x - 2 + 0 = -12x^2 + x - 2$.

Xét phương trình hoành độ giao điểm $y' = 3 \Leftrightarrow -12x^2 + x - 5 = 0$ vô nghiệm.

Vậy không tồn tại giao điểm giữa đồ thị hàm số y' và đường thẳng $y = 3$.

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, $SA = SB = SC = SD = a\sqrt{2}$. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của AD, BC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AD theo a.

Lời giải.



Gọi O là giao điểm của AC và BD.

Ta có $AD \parallel BC \Rightarrow AD \parallel (SBC)$.

Khi đó

$$\mathrm{d}(AD, SB) = \mathrm{d}\left(AD, (SBC)\right) = \mathrm{d}\left(I, (SBC)\right).$$

Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên SK .

Ta có $\begin{cases} OH \perp SK \\ OH \perp BC \end{cases} \Rightarrow OH \perp (SBC) \Rightarrow \mathrm{d}(O, (SBC)) = OH$.

Trong ΔSAO, ta tính được

$$SO = \sqrt{SA^2 - AO^2} = \sqrt{2a^2 - \frac{a^2}{2}} = \frac{a\sqrt{6}}{2}.$$

Trong ΔSOK thì

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OS^2} + \frac{1}{OK^2} = \frac{4}{6a^2} + \frac{4}{a^2} = \frac{14a^2}{3} \Rightarrow OH = \frac{a\sqrt{42}}{14}.$$

Vì $OI \cap (SBC) = \{K\}$ nên $\dfrac{\mathrm{d}(I, (SBC))}{\mathrm{d}(O, (SBC))} = \dfrac{IK}{OK} = 2$.

Vậy $\mathrm{d}(AD, SB) = \mathrm{d}(I, (SBC)) = 2\mathrm{d}(O, (SBC)) = 2OH = \dfrac{a\sqrt{42}}{7}$.

CÂU 21. Gieo ngẫu nhiên n đồng xu. Tìm n lớn nhất để xác suất tất cả các đồng xu không cùng ngửa hoặc không cùng sấp luôn nhỏ hơn $\dfrac{63}{64}$.

Lời giải.

Không gian mẫu có 2^n phần tử.

Gọi A là biến cố các mặt không cùng sấp hoặc không cùng ngửa. Suy ra $\overline{A}$ có 2 phần tử là $SS\ldots S$ và $NNN\ldots N$.

Suy ra $P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \dfrac{2}{2^n} = 1 - \dfrac{1}{2^{n-1}}$.

$P(A) < \dfrac{63}{64} \Leftrightarrow \dfrac{1}{2^{n-1}} > \dfrac{1}{64} \Leftrightarrow n < 7$.

Vậy n lớn nhất là $n = 6$.

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để ta bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn..

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho a là số thực dương khác 1. Giá trị của biểu thức $P = a^{\frac{2}{3}}\sqrt{a}$ bằng

(A) a^3. (B) $a^{\frac{2}{3}}$. (C) $a^{\frac{7}{6}}$. (D) $a^{\frac{5}{6}}$.

Lời giải.

Ta có $P = a^{\frac{2}{3}}\sqrt{a} = a^{\frac{2}{3}}a^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{7}{6}}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 2. Cho a là một số thực dương khác 1. Giá trị của biểu thức $\log_a a^{\frac{1}{3}}$ bằng

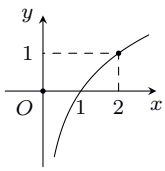
(A) $-\dfrac{1}{3}$. (B) $\dfrac{1}{3}$. (C) 3. (D) -3.

Lời giải.

Ta có $\log_a a^{\frac{1}{3}} = \dfrac{1}{3}\log_a a = \dfrac{1}{3}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 3. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



(A) $y = \dfrac{x-1}{x}$. (B) $y = \sqrt{x-1}$. (C) $y = \ln x$. (D) $y = \log_2 x$.

Lời giải.

Đồ thị đã cho là đồ thị của hàm số logarit.
Do đồ thị hàm số đi qua điểm $(2; 1)$ nên đồ thị đã cho là của hàm số $y = \log_2 x$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song hoặc trùng với đường thẳng c.

(B) Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.

(C) Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c thì b song song với c.

(D) Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng đó.

Lời giải.

Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song hoặc trùng với đường thẳng c.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 5. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$, có đáy ABC là tam giác vuông tại B. Hình chiếu vuông góc của điểm C trên $(ABB'A')$ là điểm nào sau đây?

(A) A'. (B) B'. (C) A. (D) B.

Lời giải.

Ta có $BC \perp AB$ (vì $\triangle ABC$ vuông tại B).
$ABC.A'B'C'$ là lăng trụ đứng nên $A'A \perp BC$.
$A'A$ và AB cắt nhau trong $(ABB'A')$, suy ra $CB \perp (ABB'A')$.
Vậy hình chiếu vuông góc của điểm C trên $(ABB'A')$ là điểm B.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 6. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A Hình chóp có đáy là đa giác đều là hình chóp đều.

B Hình lăng trụ có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.

C Hình lăng trụ tứ giác đều là hình lập phương.

D Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau.

Lời giải.

Theo lý thuyết ta có hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 7. Cho các mệnh đề sau

(I) Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng đó và hình chiếu của nó trên mặt phẳng đã cho.

(II) Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng b và mặt phẳng khi a và b cùng phương.

(III) Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) bằng góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (Q) thì $(P) \parallel (Q)$.

(IV) Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) bằng góc giữa đường thẳng b và mặt phẳng (P) thì a song song với b.

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?

A 1. **B** 2. **C** 3. **D** 4.

Lời giải.

(I) Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng đó và hình chiếu của nó trên mặt phẳng đã cho $\longrightarrow$ đúng.

(II) Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng b và mặt phẳng khi a và b cùng phương $\longrightarrow$ đúng.

(III) Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) bằng góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (Q) thì $(P) \parallel (Q) \longrightarrow$ sai vì (P) có thể không song song với (Q).

(IV) Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) bằng góc giữa đường thẳng b và mặt phẳng (P) thì a song song với $b \longrightarrow$ sai vì a có thể không song song với b.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 8. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h. Thể tích V của khối lăng trụ đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?

A $V = 6Bh$. **B** $V = \frac{4}{3}Bh$. **C** $V = \frac{1}{3}Bh$. **D** $V = Bh$.

Lời giải.

Thể tích V của khối lăng trụ đã cho được tính bởi $V = Bh$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 9. Cho A và B là hai biến cố. Biến cố: "Cả A và B đều xảy ra" là biến cố nào sau đây?

A AB. **B** $A \cup B$. **C** $A \cup \overline{B}$. **D** $A\overline{B}$.

Lời giải.

Biến cố: "Cả A và B đều xảy ra" là biến cố AB.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 10. Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Biết $\mathrm{P}(A) = \frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(B) = \frac{1}{4}$. Tính $\mathrm{P}(A \cup B)$.

A $\frac{1}{12}$. **B** $\frac{1}{7}$. **C** $\frac{7}{12}$. **D** $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

Ta có A và B là hai biến cố xung khắc nên

$$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}.$$

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại điểm x_0. Chọn phát biểu đúng.

A $f'(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$. **B** $f'(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x) + f(x_0)}{x - x_0}$.

C $f'(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x + x_0}$.

D $f'(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x) + f(x_0)}{x + x_0}$.

Lời giải.

Phát biểu đúng là $f'(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 12. Một chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $s = t^3 - 3t^2 + 5t + 2$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Vận tốc của chuyển động khi $t = 3$ là

A 14 m/s. **B** 15 m/s. **C** 17 m/s. **D** 12 m/s.

Lời giải.

Ta có vận tốc tức thời có phương trình là $v = s'(t) = 3t^2 - 6t + 5$.
Do đó vận tốc của chuyển động ứng với $t = 3$ là $v(3) = 14$ m/s.

Chọn đáp án A ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một chuyển động thẳng có quãng đường di chuyển được xác định bởi phương trình $s(t) = 2t^2 + t - 1$, trong đó s tính bằng mét và t tính bằng giây.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tốc độ tức thời của chuyển động tại thời điểm t_0 là $v(t_0) = \lim\limits_{t \to t_0} \dfrac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}$.	X	
b) Tại thời điểm $t = 2$ tốc độ tức thời của chuyển động là 10 m/s.		X
c) $s(3) - s'(1) = 3$.		X
d) Phương trình $s(t) - [(t+1).s(t)]' + 27 = 0$ có 2 nghiệm trái dấu.	X	

Lời giải.

a) Đ Tốc độ tức thời của chuyển động tại thời điểm t_0 là $v'(t_0) = \lim\limits_{t \to t_0} \dfrac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}$.

b) S Tốc độ tức thời tại thời điểm $t = 2$ là

$$\lim_{t \to 2} \frac{s(t) - s(2)}{t - 2} = \lim_{t \to 2} \frac{2t^2 + t - 1 - 9}{t - 2} = \lim_{t \to 2} \frac{(t-2) \cdot (2t+5)}{t - 2} = \lim_{t \to 2} (2t + 5) = 9.$$

c) S Ta có $s(3) = 2 \cdot 3^2 + 3 - 1 = 20$ suy ra $s'(t) = 4t + 1 \Rightarrow s'(1) = 5$

d) Đ Ta có

$$\begin{aligned} & [(t+1) \cdot s(t)]' \\ = \; & (t+1)' s(t) + (t+1) s'(t) \\ = \; & 1 \cdot \left(2t^2 + t - 1\right) + (t+1)(4t+1) \\ = \; & 2t^2 + t - 1 + 4t^2 + 5t + 1 = 6t^2 + 6t \end{aligned}$$

Xét phương trình

$$\begin{aligned} & s(t) - [(t+1) \cdot s(t)]' \, 27 = 0 \\ \Leftrightarrow \; & 2t^2 + t - 1 - \left(6t^2 + 6t\right) + 27 = 0 \\ \Leftrightarrow \; & -4t^2 - 5t + 26 = 0 \\ \Leftrightarrow \; & \left[\begin{array}{l} t = 2 \\ t = \dfrac{-13}{4}. \end{array}\right. \end{aligned}$$

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm trái dấu.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 14. Cho hàm số $f(x) = \dfrac{x-3}{x+2}$ và $g(x) = x \ln x$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = \dfrac{5}{(x+2)^2}$.	X	
b) Hàm số $g(x)$ có đạo hàm là $g'(x) = \ln x + 1$.	X	
c) $f'(-1) - g'(\mathrm{e}) = 2$.		X
d) Phương trình $(x+2)^2 f'(x) = g'(x)$ có hai nghiệm.		X

Lời giải.

a) Đ Ta có

$$f'(x) = \left(\frac{x-3}{x+2}\right)' = \frac{(x-3)' \cdot (x+2) - (x-3) \cdot (x+2)'}{(x+2)^2} = \frac{x+2-x+3}{(x+2)^2} = \frac{5}{(x+2)^2}.$$

b) Đ Ta có $g'(x) = (x \ln x)' = x' \ln x + x \cdot (\ln x)' = \ln x + 1$.

c) S $\begin{cases} f'(-1) = \dfrac{5}{(-1+2)^2} = 5 \\ g'(\mathrm{e}) = \ln \mathrm{e} + 1 = 2 \end{cases} \Rightarrow f'(-1) \neq g'(\mathrm{e})$.

d) S Ta có

$$\begin{aligned} & (x+2)^2 f'(x) = g'(x) \\ \Leftrightarrow & (x+2)^2 \cdot \frac{5}{(x+2)^2} = \ln x + 1 \\ \Leftrightarrow & 5 = \ln x + 1 \Leftrightarrow \ln x = 4 \\ \Leftrightarrow & x = \mathrm{e}^4. \end{aligned}$$

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Bất phương trình $\log_2(3x-20) \leq 7$ có bao nhiêu nghiệm nguyên trong khoảng $(-20; 36)$?

Đáp án: | 2 | 9 | | |

Lời giải.

Ta có $\log_2(3x-20) \leq 7 \Leftrightarrow 0 < 3x - 20 \leq 2^7 \Leftrightarrow \dfrac{20}{3} < x \leq \dfrac{148}{3}$.

Kết hợp với x nguyên thuộc khoảng $(-20; 36)$, ta được $x \in \{7; 8; \ldots 35\}$.

Vậy bất phương trình có 29 nghiệm nguyên thỏa mãn.

Đáp án: 29 ..... □

CÂU 16. Cho hình hộp chữ nhật $MNPQ.M'N'P'Q'$ có $MN = 2$, $MQ = 3$, $MM' = 4$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng NP và $M'N'$ bằng bao nhiêu?

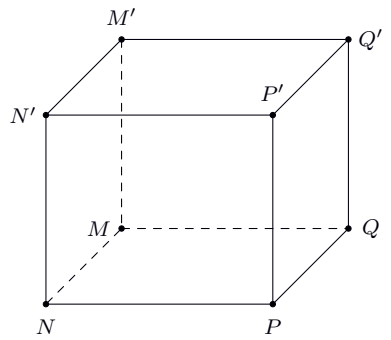
Đáp án: | 4 | | | |

Lời giải.

Ta có $\begin{cases} NP \perp NN' \\ M'N' \perp NN'. \end{cases}$

Do đó NN' là đoạn vuông góc chung của NP và $M'N'$.

Vậy $\mathrm{d}(NP, M'N') = NN' = MM' = 4$.



Đáp án: 4 ..... □

CÂU 17. Tại một trường trung học phổ thông X, có 12% học sinh học giỏi môn Tiếng Anh, 35% học sinh học giỏi môn Toán và 8% học sinh học giỏi cả hai môn Toán, Tiếng Anh. Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ trường X, tính xác suất để chọn được một học sinh không giỏi môn nào trong hai môn Toán, Tiếng Anh.

Đáp án: 0 , 6 1

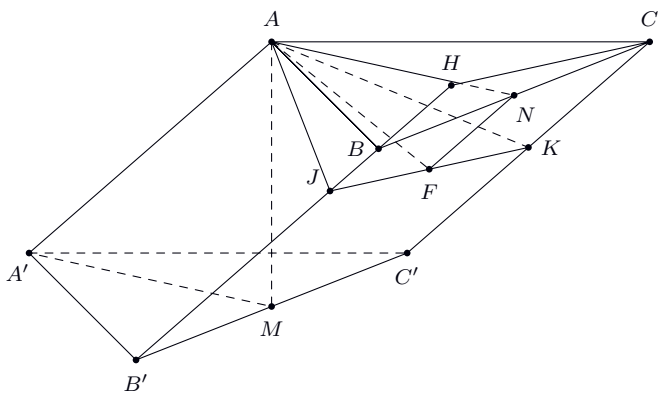
Lời giải.

Gọi A là biến cố: "Chọn được một học sinh giỏi môn Tiếng Anh", B là biến cố: "Chọn được một học sinh giỏi môn Toán".
Xác suất để chọn được một học sinh giỏi Toán hoặc giỏi Anh là
$\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(AB)=\dfrac{12}{100}+\dfrac{35}{100}-\dfrac{8}{100}=0{,}39.$
Xác suất để chọn được một em học sinh không giỏi môn nào trong hai môn Toán, Tiếng Anh là $\mathrm{P}(\overline{A\cup B})=1-\mathrm{P}(A\cup B)=1-0{,}39=0{,}61$.
Đáp án: 0,61 .....

CÂU 18. Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Khoảng cách từ C đến đường thẳng BB' bằng $\sqrt{5}$, khoảng cách từ A đến các đường thẳng BB' và CC' lần lượt bằng 1 và 2, hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng $(A'B'C')$ là trung điểm M của $B'C'$ và $A'M=\sqrt{5}$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng bao nhiêu? (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: 2 , 5 8

Lời giải.



Gọi J, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên BB' và CC', H là hình chiếu vuông góc của C lên BB'.
Ta có $AJ\perp BB'$. (1)
$AK\perp CC'\Rightarrow AK\perp BB'$. (2)
Từ (1) và (2) suy ra $BB'\perp(AJK)\Rightarrow BB'\perp JK\Rightarrow JK\parallel CH\Rightarrow JK=CH=\sqrt{5}$.
Xét ΔAJK có $JK^2=AJ^2+AK^2=5$ suy ra ΔAJK vuông tại A.
Gọi F là trung điểm JK khi đó ta có $AF=JF=FK=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$.
Gọi N là trung điểm BC, có $NF\parallel BB'$ mà $BB'\perp(AJK)\Rightarrow NF\perp AF$.
Xét tam giác vuông ANF ta có
$\cos\widehat{NAF}=\dfrac{AF}{AN}=\dfrac{\frac{\sqrt{5}}{2}}{\sqrt{5}}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\widehat{NAF}=60^\circ$ ($AN=A'M=\sqrt{5}$ vì $AN\parallel A'M$ và $AN=A'M$).
Vậy ta có $S_{\Delta AJK}=\dfrac{1}{2}AJ\cdot AK=\dfrac{1}{2}\cdot1\cdot2=1$
$\Rightarrow S_{\Delta AJK}=S_{\Delta ABC}\cdot\cos60^\circ\Rightarrow S_{\Delta ABC}=\dfrac{S_{\Delta AJK}}{\cos60^\circ}=\dfrac{1}{\frac{1}{2}}=2.$
Xét tam giác AMA' vuông tại M ta có $\widehat{MAA'}=\widehat{AMF}=30^\circ$ hay $AM=A'M\cdot\tan30^\circ=\dfrac{\sqrt{15}}{3}$.
Vậy thể tích khối lăng trụ là $V=AM\cdot S_{\Delta ABC}=\dfrac{\sqrt{15}}{3}\cdot2=\dfrac{2\sqrt{15}}{3}\approx2{,}58$.
Đáp án: 2,58 .....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y=(x^3-3x+1)^{10}$.

b) $y=\sqrt{\cot(x^2+3)}$.

Lời giải.

Ta có

a) Ta có

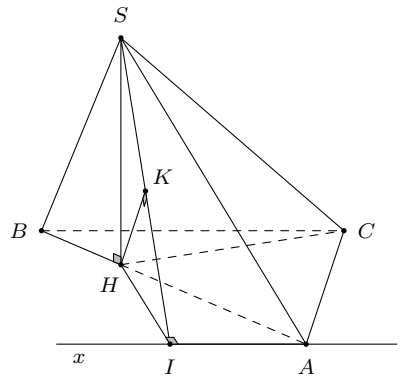
$$\begin{aligned} y' &= \left[(x^3-3x+1)^{10}\right]' \\ &= 10(x^3-3x+1)^9(x^3-3x+1)' \\ &= 10(x^3-3x+1)^9(3x^2-3). \end{aligned}$$

b) Ta có

$$\begin{aligned} y' &= \left[\sqrt{\cot(x^2+3)}\right]' \\ &= \frac{\left[\cot(x^2+3)\right]'}{2\sqrt{\cot(x^2+3)}} \\ &= \frac{-1}{2\sin^2(x^2+3)\sqrt{\cot(x^2+3)}}\cdot(x^2+3)' \\ &= \frac{-x}{\sin^2(x^2+3)\sqrt{\cot(x^2+3)}}. \end{aligned}$$

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S trên (ABC) là điểm H thuộc cạnh AB sao cho $HA = 2HB$. Góc giữa đường thẳng SC và (ABC) bằng 60°. Tính khoảng cách giữa SAvà BC theo a.

Lời giải.



Áp dụng định lí cô-sin trong ΔAHC ta có

$$\begin{aligned} CH^2 &= CA^2 + AH^2 - 2\cdot CA\cdot AH\cdot\cos\widehat{CAH} \\ &= a^2 + \frac{4a^2}{9} + 2\cdot a\cdot\frac{2a}{3}.\cos 60^\circ \\ &= \frac{7a^2}{9}. \end{aligned}$$

Suy ra $CH = \dfrac{a\sqrt{7}}{3}$.

Ta có HC là hình chiếu vuông góc của SC trên (ABC).

Nên $(SC;(ABC)) = \widehat{SCH} = 60^\circ$.

Trong ΔSCH, ta có

$$SH = CH\cdot\tan 60^\circ = \frac{a\sqrt{7}}{3}\cdot\sqrt{3} = \frac{a\sqrt{21}}{3}.$$

Từ A kẻ $Ax \parallel BC \Rightarrow BC \parallel (SAx)$.

Khi đó $\mathrm{d}(BC, SA) = \mathrm{d}\left(BC, (SAx)\right) = \mathrm{d}\left(B, (SAx)\right)$.

Dựng $HI \perp Ax$ tại I.

Gọi K là hình chiếu vuông góc của Htrên SI.

Vì $\begin{cases} Ax \perp HI \\ Ax \perp SH \end{cases}$ nên $Ax \perp (SHI) \Rightarrow (SAx) \perp (SHI) = SI$.

Mà $HK \perp SI \Rightarrow HK \perp (SAx)$. Vậy $\mathrm{d}\left(H, (SAx)\right) = HK$.

Trong ΔAIH, ta tính được $HI = HA\cdot\cos 60^\circ = \dfrac{2a}{3}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{a\sqrt{3}}{3}$.

Trong ΔSIH, ta có $\dfrac{1}{HK^2} = \dfrac{1}{HS^2} + \dfrac{1}{HI^2} = \dfrac{9}{21a^2} + \dfrac{9}{3a^2} = \dfrac{24a^2}{7} \Rightarrow HK = \dfrac{a\sqrt{7}}{\sqrt{24}}$.

Vì $BH \cap (SAx) = A$ nên $\dfrac{\mathrm{d}\left(B, (SAx)\right)}{\mathrm{d}\left(H, (SAx)\right)} = \dfrac{BA}{HA} = \dfrac{3}{2}$.

Vậy $\mathrm{d}(BC, SA) = \mathrm{d}\left(B, (SAx)\right) = \dfrac{3}{2}\mathrm{d}\left(H, (SAx)\right) = \dfrac{3}{2}HK = \dfrac{a\sqrt{42}}{8}$.

CÂU 21. Ba cầu thủ sút luân lưu 11 m, mỗi người đá một lần với xác suất làm bàn tương ứng là x, y và 0,6 (với $x > y$). Biết xác suất để ít nhất một trong ba cầu thủ ghi bàn là 97,6% và xác suất để cả ba cầu thủ đều ghi bàn là 33,6%. Tính xác suất để có đúng hai cầu thủ ghi bàn.

Lời giải.

Gọi A_i là biến cố "người thứ i ghi bàn "với $i = 1, 2, 3$.

Ta có các A_i độc lập với nhau và $\mathrm{P}(A_1) = x$, $\mathrm{P}(A_2) = y$, $\mathrm{P}(A_3) = 0{,}6$.

Gọi A là biến cố "Có ít nhất một trong ba cầu thủ ghi bàn "

B : "Cả ba cầu thủ đều ghi bàn"

C : "Có đúng hai cầu thủ ghi bàn"
Ta có $\overline{A} = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3} \Rightarrow P\left(\overline{A}\right) = P\left(\overline{A_1}\right) \cdot P\left(\overline{A_2}\right) \cdot P\left(\overline{A_3}\right) = 0,4(1-x)(1-y)$
Nên $P(A) = 1 - P\left(\overline{A}\right) = 1 - 0{,}4(1-x)(1-y) = 97{,}6\% = 0{,}976$.
Suy ra $(1-x)(1-y) = \dfrac{3}{50} \Leftrightarrow xy - x - y = -\dfrac{47}{50}$ (1).
Tương tự $B = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$, suy ra
$P(B) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = 0{,}6xy = 33{,}6\% = 0{,}336$ hay là $xy = \dfrac{14}{25}$ (2).
Từ (1) và (2) ta có hệ $\begin{cases} xy = \dfrac{14}{25} \\ x + y = \dfrac{3}{2} \end{cases}$,
giải hệ này kết hợp với $x > y$ ta tìm được
$x = 0{,}8$ và $y = 0{,}7$.
Ta có $C = \overline{A_1}A_2A_3 + A_1\overline{A_2}A_3 + A_1A_2\overline{A_3}$
Nên $P(C) = (1-x)y \cdot 0{,}6 + x(1-y) \cdot 0{,}6 + xy \cdot 0{,}4 = 0{,}452$.

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Đừng bao giờ chấp nhận gục ngã trước cuộc sống khó khăn.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Tập xác định của hàm số $y = (x-1)^{\frac{1}{3}}$ là

A $[1; +\infty)$. **B** $(1; +\infty)$. **C** $\mathbb{R}$. **D** Một đáp án khác.

Lời giải.

Điều kiện xác định $x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$.
Vậy tập xác định $\mathscr{D} = (1; +\infty)$.

Chọn đáp án B .....

CÂU 2. Cho $a > 0$, $a \neq 1$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

A $\log_a a^3 = a^3$. **B** $\log_a a^3 = 3 + a$. **C** $\log_a a^3 = 3$. **D** $\log_a a^3 = 3a$.

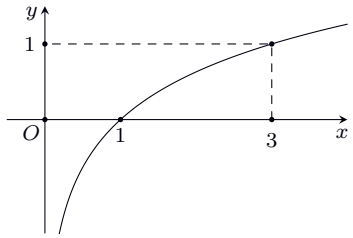
Lời giải.

Do $\log_a a^3 = 3\log_a a = 3$.

Chọn đáp án C .....

CÂU 3.
Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?

A $y = \log_3 x$. **B** $y = 3^{x-3}$. **C** $y = \log_{\frac{1}{3}} x$. **D** $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số, suy ra $y = \log_3 x$.

Chọn đáp án A .....

CÂU 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.

B Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

C Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

D Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.

Lời giải.

Nếu $a \parallel b$ thì $(a, c) = (b, c)$.
Do đó, mệnh đề đúng là "Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại".

Chọn đáp án D .....

CÂU 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SD \perp (ABCD)$. Hình chiếu vuông góc của S lên $(ABCD)$ là điểm

A A. **B** C. **C** B. **D** D.

Lời giải.

Hình chiếu vuông góc của S lên $(ABCD)$ là điểm D vì $SD \perp (ABCD)$.

Chọn đáp án D .....

CÂU 6. Hãy chọn khẳng định đúng.

(A) Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì bất cứ đường nào nằm trong mặt phẳng này cũng vuông góc với mặt phẳng kia.

(B) Nếu hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì giao tuyến của chúng vuông góc với mặt phẳng thứ ba đó.

(C) Nếu mặt phẳng này chứa một đường thẳng mà đường thẳng đó vuông góc với mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau.

(D) Nếu mặt phẳng này chứa một đường thẳng mà đường thẳng đó vuông góc với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau.

Lời giải.

Nếu mặt phẳng này chứa một đường thẳng mà đường thẳng đó vuông góc với mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau.

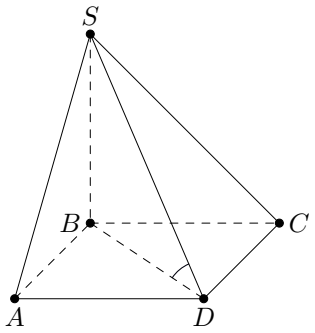
Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SB \perp (ABCD)$, góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc nào sau đây?

(A) $\widehat{SDB}$. (B) $\widehat{DSB}$. (C) $\widehat{SDC}$. (D) $\widehat{SDA}$.

Lời giải.

Vì $SB \perp (ABCD)$ nên hình chiếu của SD lên $(ABCD)$ là BD nên góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là $\widehat{SDB}$.



Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 8. Nếu một khối lăng trụ đứng có diện tích đáy bằng B và cạnh bên bằng h thì có thể tích là

(A) $\frac{1}{2}Bh$. (B) $\frac{1}{3}Bh$. (C) $3Bh$. (D) Bh.

Lời giải.

Thể tích khối lăng trụ đứng là $V = Bh$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 9. Cho A và B là hai biến cố độc lập. Cặp biến cố nào sau đây là độc lập?

(A) A và $\overline{A}$. (B) B và $\overline{B}$. (C) A và $\overline{B}$. (D) AB và $\overline{AB}$.

Lời giải.

Vì A và B là hai biến cố độc lập nên A và $\overline{B}$ độc lập.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 10. Xét một phép thử có không gian mẫu là Ω và A là một biến cố của phép thử đó. Phát biểu nào dưới đây là **sai**?

(A) $0 \leq \mathrm{P}(A) \leq 1$.

(B) $\mathrm{P}(A) = 0$ khi và chỉ khi A là biến cố chắc chắn.

(C) Xác suất của biến cố A là số $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)}$.

(D) $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}(\overline{A})$.

Lời giải.

$\mathrm{P}(A) = 1$ khi và chỉ khi A là biến cố chắc chắn.
Do đó $\mathrm{P}(A) = 0$ khi và chỉ khi A là biến cố chắc chắn là phát biểu **sai**.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(6) = 2$. Giá trị biểu thức $\lim\limits_{x \to 6} \dfrac{f(x) - f(6)}{x - 6}$ bằng

(A) $\frac{1}{3}$. (B) 2. (C) 12. (D) $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

Ta có $\lim\limits_{x\to 6}\dfrac{f(x)-f(6)}{x-6}=f'(6)=2$

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 12. Xét chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $s=s(t)$ với $s=s(t)$ là một hàm số có đạo hàm; $v=v(t)$ và $a=a(t)$ lần lượt là vận tốc tức thời và gia tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t. Khi đó

(A) $a''(t)=v(t)$. (B) $v''(t)=a(t)$. (C) $a''(t)=s(t)$. (D) $s''(t)=a(t)$.

Lời giải.

Mối liên hệ giữa công thức tính quãng đường, vận tốc và gia tốc chuyển động thẳng tại thời điểm t là $s'(t)=v(t)$, $s''(t)=a(t)$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Dùng định nghĩa tìm đạo hàm của hàm số $y=x^2+1$ trên tập xác định.
Khi đó các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $f'(x_0)=\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$.		X
b) $f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=2x_0$.	X	
c) $f'(2)=4$.	X	
d) $f'(2)+f'(-2)=0$.	X	

Lời giải.

a) (S) Vì $f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$.

b) (Đ) Ta có

$$\begin{aligned} f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{x^2+1-(x_0^2+1)}{x-x_0} &= \lim_{x\to x_0}(x+x_0)\\ &= 2x_0. \end{aligned}$$

c) (Đ) Ta có $f'(x_0)=2x_0$ nên $f'(2)=4$.

d) (Đ) Ta có $f'(x_0)=2x_0$ nên $f'(2)+f'(-2)=4-4=0$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 14. Cho hàm số $y=x^4-4x^2+3\sqrt{x}+2-\dfrac{1}{x}$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) $y'(1)=-\dfrac{3}{2}$.	X	
b) Đồ thị của hàm số y' đi qua điểm $A\left(1;\dfrac{3}{2}\right)$.		X
c) $y'(4)=\dfrac{3597}{16}$.	X	
d) Điểm M thuộc đồ thị (C) của hàm số $y=x^4-4x^2+3\sqrt{x}+2-\dfrac{1}{x}$ có hoành độ $x_0=1$. Khi đó, tiếp tuyến của (C) tại M vuông góc với đường thẳng $y=\dfrac{2}{3}x$.	X	

Lời giải.

Ta có $y'=4\cdot x^3-4\cdot 2\cdot x+3\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x}}+0-\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)=4x^3-8x+\dfrac{3}{2\sqrt{x}}+\dfrac{1}{x^2}$.

a) (Đ) $y'(1)=-\dfrac{3}{2}$.

b) (S) Đồ thị của hàm số $y'=4x^3-8x+\dfrac{3}{2\sqrt{x}}+\dfrac{1}{x^2}$ đi qua điểm $A\left(1;-\dfrac{3}{2}\right)$.

c) (Đ) $y'(4)=\dfrac{3597}{16}$.

d) Đ Ta có $M(1;1)$ thuộc đồ thị (C).
Tiếp tuyến tại M có hệ số góc $k = -\dfrac{3}{2}$ vuông góc với đường thẳng $y = \dfrac{2}{3}x$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | .....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Có bao nhiêu số nguyên x thỏa bất phương trình $\log_3(x+3) \le 2$.

Đáp án: 9

Lời giải.

Điều kiện $x + 3 > 0 \Leftrightarrow x > -3$.

Ta có $\log_3(x+3) \le 2 \Leftrightarrow x + 3 \le 3^2 \Leftrightarrow x \le 6$.

Kết hợp với điều kiện ta được nghiệm của bất phương trình là $-3 < x \le 6$.

Mà x là số nguyên nên $x \in \{-2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

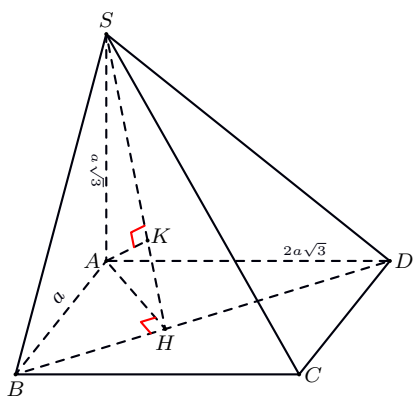
Do đó có 9 số nguyên thỏa bất phương trình đã cho.

Đáp án: 9 .....

CÂU 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a, AD = 2a\sqrt{3}$. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, biết tam giác SAD có diện tích $S = 3a^2$. Khi $a = \sqrt{51}$ thì khoảng cách từ C đến (SBD) bằng bao nhiêu?

Đáp án: 6

Lời giải.



Do $S_{SAD} = 3a^2 = \dfrac{1}{2} \cdot SA \cdot AD \Rightarrow SA = \dfrac{6a^2}{2a\sqrt{3}} = a\sqrt{3}$.
Mặt khác ta có $\mathrm{d}(C,(SBD)) = \mathrm{d}(A,(SBD))$.
Kẻ $AH \perp BD$ tại H, $AK \perp SH$ tại K.

$$\Rightarrow d(A,(SBD)) = AK$$
$$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = a\sqrt{13}$$
$$\Rightarrow AH = \frac{AB \cdot AD}{BD} = \frac{a \cdot 2a\sqrt{3}}{a\sqrt{13}} = \frac{2a\sqrt{39}}{13}$$
$$\Rightarrow AK = \frac{SA \cdot AH}{\sqrt{SA^2 + AH^2}} = \frac{a\sqrt{3} \cdot \dfrac{2a\sqrt{39}}{13}}{\sqrt{\left(a\sqrt{3}\right)^2 + \left(\dfrac{2a\sqrt{39}}{13}\right)^2}} = \frac{2a\sqrt{51}}{17}.$$

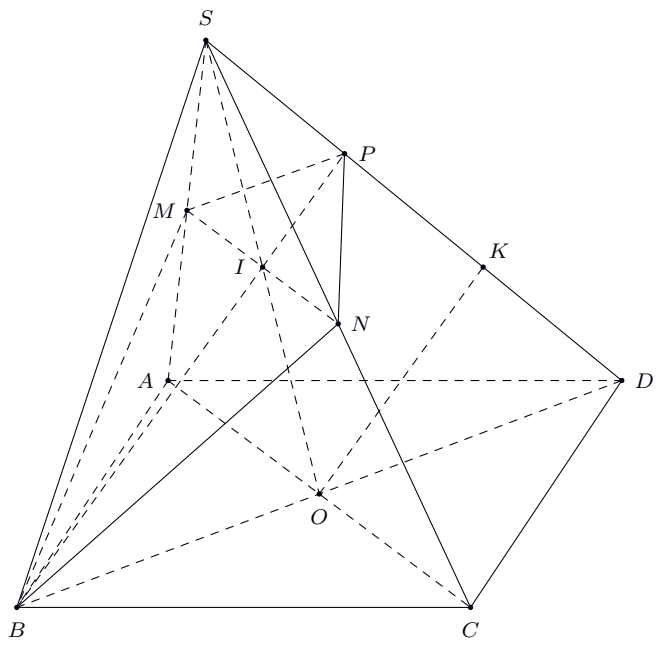
Vậy $\mathrm{d}(C,(SBD)) = \mathrm{d}(A,(SBD)) = \dfrac{2a\sqrt{51}}{17} \xrightarrow{a=\sqrt{51}} \mathrm{d}(C,(SBD)) = 6$.

Đáp án: 6 .....

CÂU 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi tâm O cạnh a, $\widehat{BAD} = 135°$. Biết $SA = 2a$ và tạo với mặt phẳng đáy một góc $60°$. Gọi I là trung điểm của SO, (P) là mặt phẳng đi qua BI và song song với cạnh AC, (P) chia hình chóp $S.ABCD$ thành hai phần. Biết thể tích của phần nhỏ hơn là $\dfrac{a^3\sqrt{n}}{m}$, với $m, n \in \mathbb{N}^*$; $m + n < 60$. Tính giá trị của biểu thức $T = \dfrac{m}{n^2}$.

Đáp án: 1

Lời giải.



Mặt phẳng (P) cắt SA, SC, SD lần lượt tại M, N, P.
Do $(P) \parallel AC \Rightarrow MN \parallel AC$ mà I là trung điểm của SO nên M, N lần lượt là trung điểm của SA, SC.
Gọi K là trung điểm PD.
Xét tam giác BPD có O, K lần lượt là trung điểm DB, DP nên $OK \parallel BP$.
Xét tam giác SOK có I là trung điểm SO, mà $IP \parallel OK$ nên P là trung điểm $SK \Rightarrow SP = PK = KO$.

Có $\begin{cases} \dfrac{V_{S.PBN}}{V_{S.DBC}} = \dfrac{SN}{SC} \cdot \dfrac{SP}{SD} = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{6} \\ \dfrac{V_{S.PBM}}{V_{S.DBA}} = \dfrac{SM}{SA} \cdot \dfrac{SP}{SD} = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{6} \end{cases} \Rightarrow \dfrac{V_{S.BNPM}}{V_{S.ABCD}} = \dfrac{1}{6}.$

Chiều cao của hình chóp $h = SA \cdot \cos(\widehat{SA, (ABCD)}) = 2a \cdot \cos 60^\circ = a$.

$\Rightarrow V_{S.ABCD} = \dfrac{1}{3} S_{ABCD} \cdot h = \dfrac{1}{3} \cdot a \cdot a \cdot \sin 135^\circ \cdot a\sqrt{3} = \dfrac{a^3\sqrt{6}}{6}$.

$\Rightarrow V_{SBNPM} = \dfrac{1}{6} V_{S.ABCD} = \dfrac{1}{6} \cdot \dfrac{a^3\sqrt{6}}{6} = \dfrac{a^3\sqrt{6}}{36}$.

Từ đó $n = 6$, $m = 36$.
Suy ra $m + n = 36 + 6 = 42 < 60$.
Do đó, giá trị của biểu thức $T = \dfrac{m}{n^2} = \dfrac{36}{6^2} = 1$.

Đáp án: 1 ..... □

CÂU 18. Ở ruồi giấm, tính trạng cánh dài là tính trạng trội hoàn toàn so với tính trạng cánh ngắn. Cho ruồi giấm cái cánh dài thuần chủng giao phối với ruồi giấm đực cánh ngắn thuần chủng thu được F1 toàn ruồi giấm cánh dài. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau và thu được các con ruồi giấm F2. Lần lượt lấy ngẫu nhiên hai con ruồi giấm F2, tính xác suất của biến cố "Có đúng một con ruồi giấm cánh dài trong hai con được lấy ra" (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: | 0 | , | 5 | |

Lời giải.

Quy ước kiểu gene ở thế hệ F1 như sau

- Gene A: ruồi giấm cánh dài;
- Gene a: ruồi giấm cánh ngắn.

Ở thế hệ F2, ba kiểu gene AA: Aa: aa xuất hiện với tỉ lệ $1:2:1$ nên tỉ lệ ruồi giấm cánh dài so với ruồi giấm cánh ngắn là $3:1$.
Lấy lần lượt hai con ruồi giấm F2 thì $n(\Omega) = 3 \cdot 4 = 12$
Biến cố "Có đúng một con ruồi giấm cánh dài trong hai con được lấy ra" có thể xảy ra theo hai trường hợp

- Trường hợp 1: Con thứ nhất cánh dài, con thứ hai cánh ngắn: có $3 \cdot 1 = 3$ cách chọn.
- Trường hợp 2: Con thứ nhất cánh ngắn, con thứ hai cánh dài: có $1 \cdot 3 = 3$ cách chọn.

Tổng số cách chọn là $3 + 3 = 6$. Vậy xác suất của biến cố "Có đúng một con ruồi giấm cánh dài trong hai con được lấy ra" là $\dfrac{6}{12} = \dfrac{1}{2} = 0{,}5$.

Đáp án: 0,5 ..... □

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = 3x^4 - 2x$;

b) $y = \dfrac{2x-1}{x+1}$.

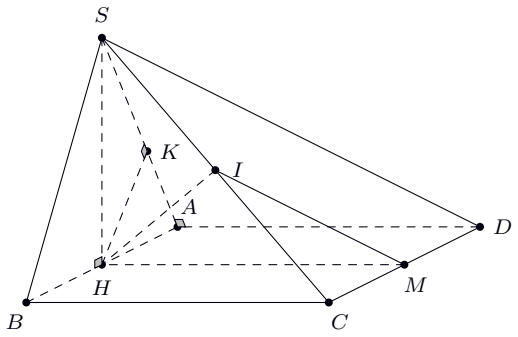
Lời giải.

a) Ta có $y' = 12x^3 - 2$.

b) Ta có $y' = \dfrac{(2x-1)' \cdot (x+1) - (x+1)' \cdot (2x-1)}{(x+1)^2} = \dfrac{2(x+1) - (2x-1)}{(x+1)^2} = \dfrac{3}{(x+1)^2}$.

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật có $AD = 2AB = 2a$. Tam giác SAB là tam giác đều, H là trung điểm của AB và $SH \perp (ABCD)$. Gọi I là trung điểm SC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng HI và SD.

Lời giải.



Gọi M là trung điểm CD suy ra $HM \parallel AD$.

Ta có $\begin{cases} HM \parallel AD \\ IM \parallel SD \\ HM,\, IM \subset (HIM) \\ AD,\, SD \subset (SAD) \end{cases} \Rightarrow (HIM) \parallel (SAD)$.

Do đó $\mathrm{d}(HI, SD) = \mathrm{d}(H, (SAD))$.

Kẻ $HK \perp SA$, $K \in SA$.

Khi đó $\begin{cases} HK \perp SA \\ HK \perp AD \,(\text{do } AD \perp (SAB)) \end{cases} \Rightarrow HK \perp (SAD)$.

Hay $HK = \mathrm{d}(H, (SAD))$.

Xét tam giác SAH vuông tại H, ta có $SH = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$, $AH = \dfrac{a}{2}$ suy ra

$$HK = \frac{SH \cdot AH}{\sqrt{SH^2 + AH^2}} = \frac{a\sqrt{3}}{4}.$$

Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng HI và SD bằng $\dfrac{a\sqrt{3}}{4}$.

CÂU 21. Trong một cuộc cá cược, mỗi người rút ngẫu nhiên 4 tấm thẻ từ hộp đựng 40 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 40. Giải thưởng được tính theo giá trị ít nhất mà hai số ghi hai tấm thẻ bất kì từ bốn tấm thẻ được rút ra hơn kém nhau. Người tổ chức muốn quy định con số trúng giải đặc biệt sao cho xác suất của nó ít hơn 1%. Hỏi con số nhỏ nhất mà người tổ chức có thể chọn là bao nhiêu?

Lời giải.

Gọi a_1, a_2, a_3, a_4 là bốn số được ghi trên bốn tấm thẻ được rút ra, trong đó $1 \le a_1 < a_2 < a_3 < a_4 \le 40$.

Số cách chọn 4 thẻ bất kì từ 40 thẻ là C_{40}^4. Gọi d là con số ít nhất mà số ghi trên hai trong bốn tấm thẻ được rút ra hơn kém nhau.

Suy ra $1 \le a_1 \le a_2 - d \le a_3 - 2d \le a_4 - 3d \le 40 - 3d$.

Đặt $a_1' = a_1$, $a_2' = a_2 - d + 1$, $a_3' = a_3 - 2d + 2$, $a_4' = a_4 - 3d + 3$.

Suy ra $1 \le a_1' < a_2' < a_3' < a_4' \le 40 - 3d + 3 = 43 - 3d$.

Do đó mỗi kết quả 4 tấm thẻ được chọn tương ứng với một bộ 4 số $\{a_1', a_2', a_3', a_4'\}$ từ $43 - 3d$ số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến $43 - 3d$. Suy ra số cách chọn 4 tấm thẻ có hai số tương ứng ghi trên hai tấm thẻ luôn hơn kém nhau ít nhất d đơn vị là C_{43-3d}^4. Xác suất trúng giải là $p = \dfrac{C_{43-3d}^4}{C_{40}^4}$.

d	9	10	11	12
p	$\frac{C_{43-27}^4}{C_{40}^4} \approx 1,99\%$	$\frac{C_{43-30}^4}{C_{40}^4} \approx 0,78\%$	$\frac{C_{43-33}^4}{C_{40}^4} \approx 0,22\%$	$\frac{C_{43-36}^4}{C_{40}^4} \approx 0,04\%$

Vậy con số nhỏ nhất mà người tổ chức có thể chọn là 10.

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 — ĐỀ 5

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho biểu thức $P = \sqrt[4]{x^3}$, $(x > 0)$. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

(A) $P = x^{\frac{4}{3}}$. (B) $P = x^{\frac{3}{4}}$. (C) $P = x^{\frac{4}{6}}$. (D) $P = x^{\frac{6}{4}}$.

Lời giải.

Ta có $P = \sqrt[4]{x^3} = x^{\frac{3}{4}}$.

Chọn đáp án (B) .....

CÂU 2. Cho $P = \log_a a^2b^{10}$ với $a > 0$, $b > 0$. Tìm khẳng định đúng.

(A) $P = 12\log_a b$. (B) $P = 20\log_a b$. (C) $P = 2 + 10\log_a b$. (D) $P = 2\log_a b$.

Lời giải.

Ta có $P = \log_a a^2b^{10} = \log_a a^2 + \log_a b^{10} = 2 + 10\log_a b$.

Chọn đáp án (C) .....

CÂU 3. Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

(A) $\log a^3 = 3\log a$. (B) $\log(3a) = \dfrac{1}{3}\log a$. (C) $\log(3a) = 3\log(a)$. (D) $\log a^3 = \dfrac{1}{3}\log a$.

Lời giải.

Dựa vào tính chất của logarit $\log a^\alpha = \alpha\log a$.

Chọn đáp án (A) .....

CÂU 4. Trong không gian, cho đường thẳng d và điểm O. Qua O có bao nhiêu đường thẳng vuông góc với đường thẳng d?

(A) 3. (B) vô số. (C) 1. (D) 2.

Lời giải.

Trong không gian, có vô số đường thẳng qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.

Chọn đáp án (B) .....

CÂU 5. Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Góc giữa đường thẳng SC và mặt đáy là

(A) $\widehat{SCB}$. (B) $\widehat{SAC}$. (C) $\widehat{SCA}$. (D) $\widehat{SBC}$.

Lời giải.

Ta có $SA \perp (ABC) \Rightarrow AC$ là hình chiếu của SC lên (ABC).

$\Rightarrow (SC; (ABC)) = (SC; AC) = \widehat{SCA}$.

Chọn đáp án (C) .....

CÂU 6. Hãy chọn khẳng định đúng.

(A) Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì bất cứ đường nào nằm trong mặt phẳng này cũng vuông góc với mặt phẳng kia.

(B) Nếu hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì giao tuyến của chúng vuông góc với mặt phẳng thứ ba đó.

(C) Nếu mặt phẳng này chứa một đường thẳng mà đường thẳng đó vuông góc với mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau.

(D) Nếu mặt phẳng này chứa một đường thẳng mà đường thẳng đó vuông góc với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau.

Lời giải.

Nếu mặt phẳng này chứa một đường thẳng mà đường thẳng đó vuông góc với mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau.

Chọn đáp án (C) .....

CÂU 7. Cho đường thẳng a cắt mặt phẳng (P) tại điểm A và đường thẳng a không vuông góc với mặt phẳng (P). Trên đường thẳng a lấy điểm M khác A. Gọi H là hình chiếu của M trên (P). Trong các phát biểu sau, phát biểu nào **đúng**?

(A) Hình chiếu vuông góc của đường thẳng a trên (P) là đường thẳng AH.

(B) Hình chiếu vuông góc của đường thẳng a trên (P) là đường thẳng đi qua M.

(C) Hình chiếu vuông góc của đường thẳng a trên (P) là đường thẳng đi qua H và song song với a.

(D) Hình chiếu vuông góc của đường thẳng a trên (P) là đường thẳng đi qua H và vuông góc với a.

Lời giải.

Hình chiếu vuông góc của đường thẳng a trên (P) là đường thẳng AH.

Chọn đáp án (A) .....

CÂU 8. Cho khối chóp có diện tích mặt đáy B và thể tích V. Chiều cao của khối chóp đã cho là

(A) $h = \dfrac{3V}{B}$. (B) $h = \dfrac{1}{3}V \cdot B$. (C) $h = \dfrac{V}{B}$. (D) $h = \dfrac{V}{3B}$.

Lời giải.

Ta có $V = \dfrac{1}{3}B \cdot h \Leftrightarrow h = \dfrac{3V}{B}$.

Chọn đáp án (A) .....

CÂU 9. Cho hai biến cố A và B, nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố A không làm ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố B thì hai biến cố A và B được gọi là

(A) Xung khắc. (B) Đối nhau. (C) Độc lập. (D) Hợp nhau.

Lời giải.

Hai biến cố A và B được gọi là độc lập.

Chọn đáp án (C) .....

CÂU 10. .Cho hai biến cố A và B. Biến cố hợp của A và B là biến cố

(A) "A và B xảy ra". (B) "A hoặc B xảy ra".

(C) "A xảy ra". (D) "B xảy ra hoặc cả A và B xảy ra".

Lời giải.

Dựa vào định nghĩa.

Chọn đáp án (B) .....

CÂU 11. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{f(x) - f(3)}{x - 3} = 2$. Kết quả nào sau đây đúng?

(A) $f'(2) = 3$. (B) $f'(x) = 2$. (C) $f'(3) = 2$. (D) $f'(x) = 3$.

Lời giải.

Theo định nghĩa đạo hàm của hàm số tại một điểm ta có $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{f(x) - f(3)}{x - 3} = f'(3) = 2$.

Chọn đáp án (C) .....

CÂU 12. Cho hàm số $y = u \cdot v$ trong đó u, v là các hàm số có đạo hàm cấp hai. Hãy chọn khẳng định đúng.

(A) $y'' = u'' \cdot v' + u' \cdot v''$. (B) $y'' = (u' \cdot v')'$.

(C) $y'' = u'' \cdot v + u \cdot v''$. (D) $y'' = u'' \cdot v + 2u' \cdot v' + u \cdot v''$.

Lời giải.

Ta có $y' = u' \cdot v + u \cdot v'$ nên $y'' = u'' \cdot v + 2u' \cdot v' + u \cdot v''$.

Chọn đáp án (D) .....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = e^{x^3+3x+1}$

Mệnh đề	Đ	S
a) $y' = e^{x^3+3x+1} \cdot (3x^2 + 3)$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
b) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ $x_0 = 0$ là $d\colon y = 3ex - e$.		X
c) Phương trình $y' = 3e \cdot \left(x^2 + 1\right)$ có nghiệm duy nhất.	X	
d) Có 6 giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $y' \geq 2mx \cdot e^{x^3+3x+1}$ nghiệm đúng $\forall x \in \mathbb{R}$.		X

Lời giải.

a) Đ **Đúng.**
Ta có $y' = (x^3 + 3x + 1)' \cdot e^{x^3+3x+1} = e^{x^3+3x+1} \cdot \left(3x^2 + 3\right)$.

b) S **Sai.**
Ta có $y'(0) = 3e$ và $y(0) = e$.
Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ $x_0 = 0$ là

$$y = y'(0)(x - 0) + y(0) = 3ex + e.$$

c) Đ **Đúng.**
Xét phương trình

$$\begin{aligned} & y' = 3e \cdot \left(x^2 + 1\right) \\ \Leftrightarrow\ & e^{x^3+3x+1} \cdot \left(3x^2 + 3\right) = 3e \cdot \left(x^2 + 1\right) \\ \Leftrightarrow\ & e^{x^3+3x+1} = e \\ \Leftrightarrow\ & x^3 + 3x + 1 = 1 \\ \Leftrightarrow\ & x(x^2 + 3) = 0 \\ \Leftrightarrow\ & x = 0. \end{aligned}$$

Vậy phương trình $y' = 3e \cdot \left(x^2 + 1\right)$ có nghiệm duy nhất.

d) S **Sai.**
Bất phương trình

$$\begin{aligned} & y' \geq 2mx \cdot e^{x^3+3x+1}, \forall x \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow\ & 3x^2 + 3 \geq 2mx, \forall x \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow\ & 3x^2 - 2mx + 3 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow\ & \begin{cases} a > 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow\ & 4m^2 - 36 \leq 0 \\ \Leftrightarrow\ & -3 \leq m \leq 3. \end{aligned}$$

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3\}$.
Vậy có 7 giá trị nguyên của tham số m thỏa yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 14. Cho hàm số $f(x) = \sin x - x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \cos x - 1$.	X	
b) Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ là π.		X
c) Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ là $-1 - \frac{3\pi}{2}$.	X	
d) $f(0) = 0$; $f(\pi) = -\pi$.	X	

Lời giải.

a) Đ Hàm số $f(x) = \sin x - x$ có đạo hàm $f'(x) = (\sin x - x)' = \cos x - 1$.

b) S Phương trình $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \cos x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
Họ nghiệm $x = k2\pi$ không có nghiệm nào thuộc $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.
Suy ra phương trình $f'(x) = 0$ vô nghiệm trên $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.

c) Đ Xét hàm số $f(x) = \sin x - x$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \cos x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}$.

Họ nghiệm $x = k2\pi$ không có nghiệm nào thuộc khoảng $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$.

Suy ra phương trình $f'(x) = 0$ vô nghiệm trên $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$.

$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 - \frac{\pi}{2}$; $f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1 - \frac{3\pi}{2}$.

Vậy $\min\limits_{\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]} f(x) = f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1 - \frac{3\pi}{2}$.

d) Đ $f(0) = 0$; $f(\pi) = -\pi$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | .....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Tìm nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} \geq (0,25)^{x-1}$.

Đáp án: 5

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} \geq (0,25)^{x-3} \\ \Leftrightarrow\ & \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} \geq (0,5)^{2x-6} \\ \Leftrightarrow\ & x - 1 \leq 2x - 6 \\ \Leftrightarrow\ & x \geq 5. \end{aligned}$$

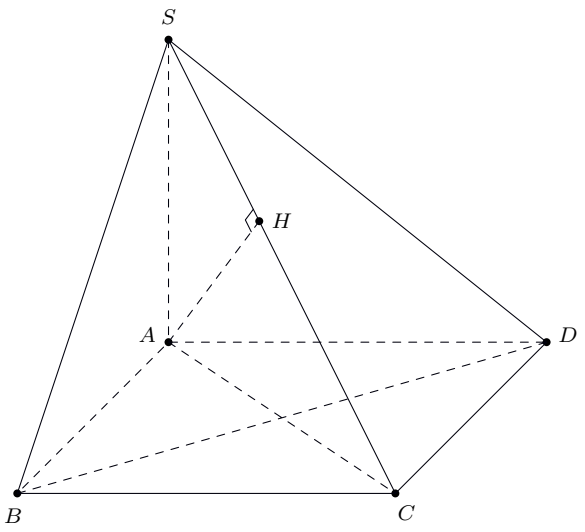
Vậy nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của bất phương trình là 5.

Đáp án: 5 .....

CÂU 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, $SA \perp (ABCD)$ và $SA = \sqrt{6}$. Tính khoảng cách từ A đến đường thẳng SC.

Đáp án: 2

Lời giải.



Ta có $SA \perp (ABCD) \Rightarrow SA \perp AC$.

Kẻ $AH \perp SC$, suy ra $\mathrm{d}(A, SC) = AH$.

Ta có $\triangle SAC$ vuông tại A nên $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AC^2} \Rightarrow AH = 2$.

Đáp án: 2 .....

CÂU 17. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Khi đó, xác suất để số được chọn có các chữ số sắp xếp theo thứ tự tăng dần và không chứa hai chữ số nguyên nào liên tiếp nhau có dạng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ tối giản. Tính giá trị biểu thức $T = b - 100a - 12$.

Đáp án: | 1 | 0 | 0 | 0 |

Lời giải.

Xét phép thử "Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S".
Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 9 \cdot \mathrm{A}_9^3 = 4536$.
Gọi A là biến cố: "Số được chọn có các chữ số sắp xếp theo thứ tự tăng dần và không chứa hai chữ số nguyên nào liên tiếp nhau".
Gọi số được chọn là $\overline{abcd}$.
Khi đó

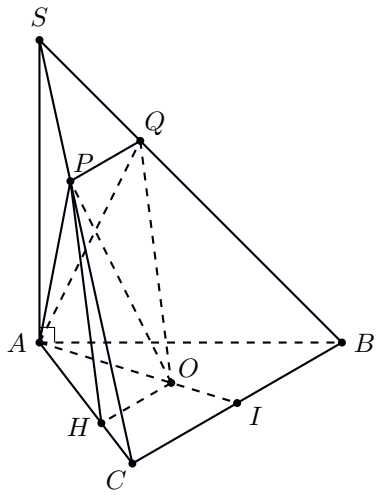
- Vì chữ số sắp xếp theo thứ tự tăng dần nên $1 \le a < b < c < d \le 9$.
- Trong số được chọn không chứa hai chữ số nguyên nào liên tiếp nhau nên: $1 \le a < b-1 < c-2 < d-3 \le 6$.

Đặt $a_1 = a$; $b_1 = b - 1$; $c_1 = c - 2$; $d_1 = d - 3$. Khi đó $1 \le a_1 < b_1 < c_1 < d_1 \le 6$.
Số cách chọn bộ bốn số $(a_1; b_1; c_1; d_1)$ là C_6^4 (cách) $\Rightarrow$ có C_6^4 cách chọn a; b; c; d.
Mỗi cách chọn $(a; b; c; d)$ chỉ có một cách sắp xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán nên tạo ra một số.
Suy ra $n(A) = \mathrm{C}_6^4 = 15$.
Xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{5}{1512}$.
Do đó $a = 5$ và $b = 1512 \Rightarrow T = b - 100a - 12 = 1512 - 100 \cdot 5 - 12 = 1000$.
Đáp án: 1000 .....

CÂU 18. Cho hình chóp $S \cdot ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, $SA = 9a$ và $SA \perp (ABC)$. Gọi O là trọng tâm của tam giác ABC; P, Q lần lượt là hai điểm thuộc cạnh SB và SC thỏa $\dfrac{SP}{SB} = \dfrac{SQ}{SC} = \dfrac{1}{3}$. Khi $a = \sqrt{3}$ thì thể tích khối tứ diện $AOPQ$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: | 1 | | | |

Lời giải.



Ta có $V_{S.ABC} = \dfrac{1}{3} \cdot SA \cdot S_{ABC} = \dfrac{1}{3} \cdot 9a \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \dfrac{3\sqrt{3}}{4}a^3$.
Kẻ $OH \parallel BC$, cắt AB tại H.
Ta có $\dfrac{AH}{AB} = \dfrac{AO}{AI} = \dfrac{2}{3}$.

$$V_{O.APQ} = V_{H.APQ} = V_{Q.APH} = \frac{1}{3}d(Q, (SAB)) \cdot S_{\triangle APH}.$$

Mà $\dfrac{S_{\triangle APH}}{S_{\triangle ASB}} = \dfrac{d(P, AH) \cdot AH}{d(S, AB) \cdot AB} = \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{2}{3} = \dfrac{4}{9}$ và $\dfrac{d(Q, (SAB))}{d(C, (SAB))} = \dfrac{QA}{CA} = \dfrac{1}{3}$.
Suy ra $V_{Q.APH} = \dfrac{1}{3}d(Q, SAB) \cdot S_{\triangle APH} = \dfrac{4}{27} \cdot \dfrac{3\sqrt{3}}{4}a^3 = \dfrac{\sqrt{3}}{9}a^3$.
Thay $a = \sqrt{3}$ nên $V_{Q.APH} = 1$.
Đáp án: 1 .....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tính đạo hàm của các hàm số sau

a) $y = \log_3(\tan x)$. b) $y = \mathrm{e}^x \cos x$. c) $y = \dfrac{x^2}{\sin x}$.

Lời giải.

a) Ta có $y' = \dfrac{(\tan x)'}{\tan x \cdot \ln 3} = \dfrac{1 + \tan^2 x}{\tan x \cdot \ln 3}$.

b) Ta có $y' = \mathrm{e}^x \cos x + \mathrm{e}^x(-\sin x) = \mathrm{e}^x(\cos x - \sin x)$.

c) Ta có $y' = \dfrac{2x \sin x - x^2 \cos x}{\sin^2 x}$.

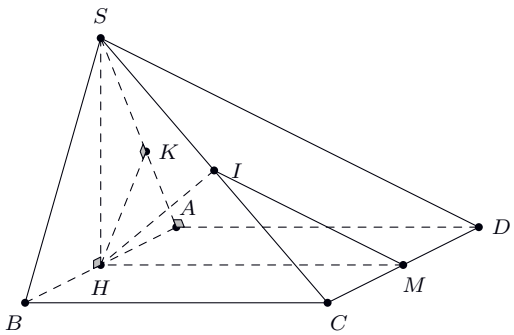
CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật có $AD = 2AB = 2a$. Tam giác SAB là tam giác đều, H là trung điểm của AB và $SH \perp (ABCD)$.

a) Chứng minh $(SBC) \perp (SAB)$.

b) Tính góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAB) (làm tròn đến phút).

c) Gọi I là trung điểm SC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng HI và SD.

Lời giải.



a) $SH \perp (ABCD) \Rightarrow SH \perp BC$.
Mà $BC \perp AB$ do $ABCD$ là hình chữ nhật nên $BC \perp (SAB)$.
Mặt khác $BC \subset (SBC)$ suy ra $(SBC) \perp (SAB)$.

b) Ta có $\begin{cases} AD \perp AB \\ AD \perp SH \end{cases} \Rightarrow AD \perp (SAB)$.
Khi đó hình chiếu của SD lên (SAB) là SA.
Suy ra góc giữa SD và mặt phẳng (SAB) là góc $\widehat{DSA}$.
Xét tam giác SAD vuông tại A có

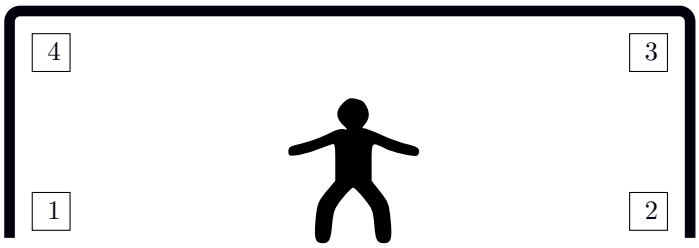
$$\tan \widehat{DSA} = \frac{AD}{SA} = \frac{2a}{a} = 2 \Rightarrow \widehat{DSA} \approx 63^\circ 26'.$$

c) Gọi M là trung điểm CD suy ra $HM \parallel AD$.
Ta có $\begin{cases} HM \parallel AD \\ IM \parallel SD \\ HM,\, IM \subset (HIM) \\ AD,\, SD \subset (SAD) \end{cases} \Rightarrow (HIM) \parallel (SAD)$.
Do đó $\mathrm{d}(HI, SD) = \mathrm{d}(H, (SAD))$.
Kẻ $HK \perp SA$, $K \in SA$.
Khi đó $\begin{cases} HK \perp SA \\ HK \perp AD \,(\text{do } AD \perp (SAB)) \end{cases} \Rightarrow HK \perp (SAD)$.
Hay $HK = \mathrm{d}(H, (SAD))$.
Xét tam giác SAH vuông tại H, ta có $SH = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$, $AH = \dfrac{a}{2}$ suy ra

$$HK = \frac{SH \cdot AH}{\sqrt{SH^2 + AH^2}} = \frac{a\sqrt{3}}{4}.$$

Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng HI và SD bằng $\dfrac{a\sqrt{3}}{4}$.

CÂU 21. Trong trận đấu bóng đá giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Iraq, trọng tài cho đội Iraq được hưởng một quả đá phạt 11m. Cầu thủ sút phạt ngẫu nhiên vào một trong bốn vị trí 1, 2, 3, 4 và thủ môn bay người cản phá ngẫu nhiên đến một trong bốn vị trí đó với xác suất như nhau (thủ môn và cầu thủ sút phạt đều không đoán được ý định của đối phương). Biết nếu cầu thủ sút và thủ môn bay cùng vào vị trí 1 hoặc 2 thì thủ môn cản phá được cú sút đó, nếu cùng vào vị trí 3 hoặc 4 thì xác suất cản phá thành công là 50%. Tính xác suất để cú sút đó không vào lưới có dạng.



Lời giải.

Gọi A_i là biến cố cầu thủ sút vào vị trí i, $B_i$là biến cố thủ môn bay người đến vị trí i $(i = 1, 2, 3, 4)$. Dễ thấy $\mathrm{P}(A_i) = \mathrm{P}(B_i) = \dfrac{1}{4}$.
Gọi C là biến cố cú sút không vào lưới. Ta có

$$\mathrm{P}(C) = \mathrm{P}(A_1)\mathrm{P}(B_1) + \mathrm{P}(A_2)\mathrm{P}(B_2) + \frac{1}{2}\mathrm{P}(A_3)\mathrm{P}(B_3) + \frac{1}{2}\mathrm{P}(A_4)\mathrm{P}(B_4) = \frac{3}{16} = 0{,}1875.$$